千问办公

使用者手冊 / USER MANUAL

STA2HTM

MMMC STA 時序報告 → HTML 摘要報表轉換工具｜完整使用與維護指南（v2021.02 / v2.0）

依 Gitee 倉庫 icdop/sta2htm 原始碼逐檔研讀並實測後撰寫　2026 年 8 月

關於本手冊

本手冊針對開源工具 **STA2HTM（STA MMMC Report Reviewer）** 撰寫，倉庫位址為 `https://gitee.com/icdop/sta2htm`（對應 GitHub 鏡像 `https://github.com/icdop/sta2htm`），授權為 MIT，原始作者 Albert Li（報表 banner 指向 lyg-semi.com），程式庫版本標識為 `LIB_STA ver.2021.2`。

手冊內容係**逐檔讀取原始碼**（`bin/`、`csh/`、`tcl/`、`etc/`、`run/`、`doc/` 共 4,188 行 Tcl 與 7 支驅動腳本）、並**在 Linux 環境實際執行 `run/01_sta` 與 `run/02_trend` 兩個範例**驗證之後寫成。因此書中所述之檔案清單、欄位順序、顏色圖例、報表數值，皆為真實執行結果，而非推測。

適用對象

角色	建議閱讀章節
時序簽核工程師（Timing Signoff）	第 1、3、5、7、8 章
專案 CAD / 流程維運人員	第 2、4、6、9 章
專案經理 / 主管（只看結果）	第 1、7 章
二次開發者	全冊，重點為第 6、10 章與附錄 A

語法慣例

- `%` 開頭代表在 **csh/tcsh** 終端機輸入的命令。
- `$sta_mode`、`$sta_group` 等以 `$` 開頭者為工具使用的**變數佔位符**，非 Shell 展開。
- 「Runset」指一次被審查的一系列版本（例如 apr0 → eco1 → eco2），「Run」指其中單一版本目錄。
- 所有實際數值範例取自倉庫附帶的 demo 報告（GOLDEN-0122 ~ 0125）。

> 快速上手（TL;DR）
> 已解壓的發行版中，只要三分鐘即可看到報表：

```
% source setup.cshrc          # 設定 STA2HTM 與 PATH
% cd run/01_sta
% make run                    # 初始化 + 解析 + 產生 HTML
% firefox index.htm           # 或 make view
```

目錄

CONTENTS

關於本手冊

目錄

第 1 章 產品概覽與核心概念

1.1 它解決什麼問題

1.2 系統架構與資料流

1.3 核心名詞

1.4 版本與授權

第 2 章 安裝與環境設定

2.1 系統需求

2.2 取得與安裝

2.3 環境變數

2.4 倉庫目錄結構

2.5 三分鐘驗證安裝

第 3 章 輸入資料：PrimeTime 報告準備

3.1 建議的目錄結構

3.2 可被解析的三種報告格式

3.3 欄位解析規則詳表（進階 / 除錯用）

3.4 gzip 與多檔

3.5 上線前檢查清單

第 4 章 設定檔完整參考

4.1 設定檔一覽與載入順序

4.2 sta2htm.run（Runset 定義檔）

4.3 .sta/sta2htm.cfg（Tcl 設定）

4.4 .sta/sta2htm.corner

4.5 all.waive 與各 mode／corner 的豁免清單

4.6 Makefile 三件套

第 5 章 命令參考

5.1 通用選項

5.2 sta_init_run — 建立 Run 工作目錄

5.3 sta_uniq_end — 解析報告並產生群內報表（核心）

5.4 sta_index_group — 重建群級索引

5.5 sta_index_run — 單一 Run 的跨 group 趨勢頁

5.6 sta_index_runset — Runset 總索引與跨版本趨勢

5.7 未掛載的輔助命令
5.8 Make 目標速查
第 6 章 輸出檔案參考
6.1 完整輸出樹（實測）
6.2 文字報表格式與實例
6.3 名詞與 uniqify 邏輯
第 7 章 HTML 報表導覽
7.1 三層入口
7.2 跨版本收斂趨勢（本工具價值最高的一頁）
7.3 四種切入 viewpoint
7.4 單頁摘要（工程師主戰場）
7.5 跨時鐘 / 跨區塊矩陣
7.6 顏色圖例總整理
第 8 章 實戰流程（完整重現）
8.1 案例一：單版本 MMMC 審查（run/01_sta）
8.2 案例二：ECO 收斂趨勢（run/02_trend）
8.3 案例三：新增一個 path group（reg2reg 獨立儀表板）
8.4 案例四：Waiver 上線
第 9 章 團隊落地建議
9.1 專案目錄與命名慣例
9.2 報告產出端（PrimeTime）配合
9.3 納入 CI / 每日回歸
9.4 對外發佈
9.5 品牌與樣式客製
9.6 二次開發地圖
第 10 章 疑難排解與已知限制
10.1 自診三步：先看這三處
10.2 情境對照表
10.3 沒有 csh 環境如何初始化（實測可行）
10.4 【限制】Block 報表永遠只有一列 - : -
10.5 【限制】-slack_offset 選項不可用
10.6 【限制】sta_rpt_by_clock / sta_rpt_by_block 無法執行
10.7 【限制】豁免不影響 DQI、索引頁與趨勢圖
10.8 【限制】.wns 合計列欄序錯置
10.9 【限制】比較（diff）功能未接線
10.10 【限制】其它實作細節（不影響正確性，但會影響使用體感）
附錄 A 原始碼模組對照表
附錄 B 上線模板與檢查清單

B.1 sta2htm.run 完整模板
B.2 Makefile.run 模板
B.3 上線前檢查清單
附錄 C 一頁速查
參考資料

第 1 章 產品概覽與核心概念

1.1 它解決什麼問題

現代的 IC 設計以 **MMMC（Multi-Mode Multi-Corner，多模式多角落）** 進行時序簽核。以一個中等規模的 SoC 為例：

- 3 個工作模式（functional / dc_shift / ac_capture）
- 5 個角落（000_TT、151_ML、157_BC、231_WCL、258_WC）
- 2 個檢查項目（setup / hold）
- N 個版本（apr0、eco1、eco2...）

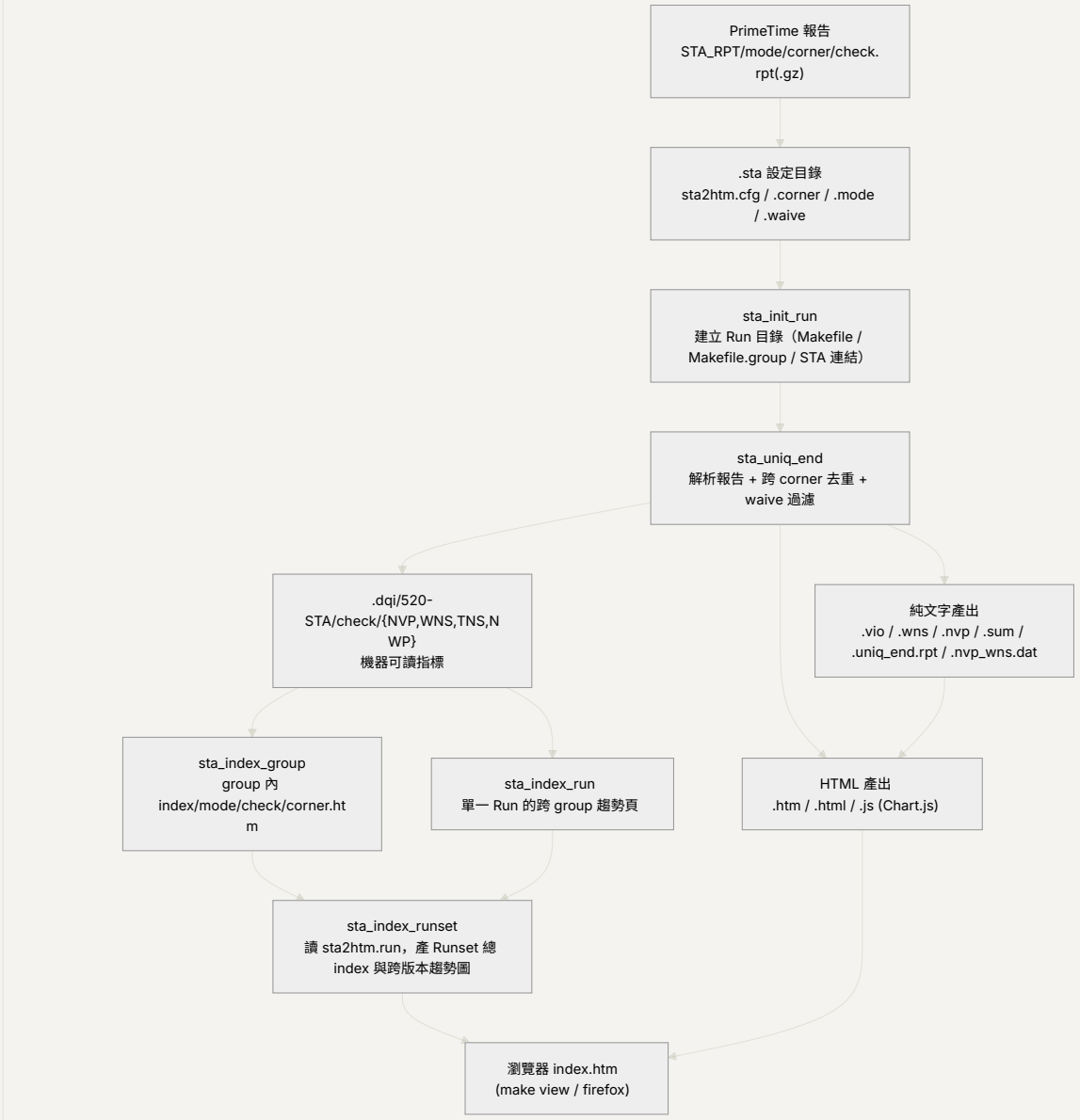
一次 signoff 就會產生 `3 × 5 × 2 × N` 份 PrimeTime 文字報告，動輒數千頁。工程師面臨的實際痛苦是：

1. **看不到全景**：單一 `RptConst.rpt` 只有該 corner 的違規，跨 corner 之後「同一個 endpoint 在哪個最差」需要人工比對。
2. **重複端點**：同一個 endpoint 在同一份報告中可能因為多個 path group 被列很多次，NVP（Negative Violation Point）計數被灌水。
3. **Waive 無法追溯**：豁免清單散落在各 corner，無人知道哪些違規是因為 waiver 而消失的。
4. **版本收斂無法量化**：ECO 前後到底改善了多少？文字 diff 無法回報給主管。

STA2HTM 的定位就是一個**離線、純文字、無資料庫**的報告後處理器：讀取既有 PrimeTime 報告，產出一套**可點選、可瀏覽、自帶圖表的靜態 HTML 報表**，並以 `.dqi` 純文字檔對外提供機器可讀的指標（Design Quality Indicator）。

> ⓘ 它「不做」的事
> STA2HTM **不會**自己去跑 PrimeTime / Tempus，也**不解析** SDC、lib、SPF；它只需要「已產出的報告文字檔」。它是 review/reporting 層，不是 STA engine。原始碼中也完全沒有 PT 呼叫（`LIB_ECO.tcl`、`ECO_ICC2.tcl` 等屬同家族的其它 DOP 工具，與 sta2htm 主流程無關）。

1.2 系統架構與資料流



STA2HTM 端到端資料流

實作上以 `tcl/LIB_STA.tcl` 為中樞，每個命令都是「`parse_argv` → `read_sta_config` → 一個 `report_*` 程序」的三段式結構，詳見附錄 A。

1.3 核心名詞

理解這幾個詞，整套工具就通了。

變數名（程式內）	中文	意義與範例
`sta_runset`	版本集	一批待審查版本。由 `sta2htm.run` 的 `[VERSION]` 定義
`STA_RUN`	版本 / Run	單一版次，如 `GOLDEN-0122`；成為一個工作目錄名
`STA_RUN_DIR`	報告來源目錄	如 `reports/apr0-0122`，會被 symlink 成 Run 下的 `STA`
`sta_group`	報告群	一類 path group 的報告集合，如 `uniq_end`、`reg2reg`；決定輸出子目錄
`sta_mode`	工作模式	`func` / `scan01` / `scan02`；對應 SDC，也是目錄第一層
`sta_corner`	corner 代號	3 位數字，如 `258`；目錄第二層以其 `corner_name`（`258_WC`）呈現
`sta_check`	檢查項目	`setup` / `hold`（也可定義其它名稱，但只有這兩類會被真正解析，見 3.3）
`STA_CORNER(mode,check)`	劇本矩陣	宣告「某 mode+check 要看哪幾 corner」，即一個 MMMC scenario
`NVP`	違規端點數	Number of Violated Point（slack < 0）。注意：mode 層 DQI 值仍含被豁免的點，真正淨數見 `NVP-W`（8.4）
`NWP`	豁免端點數	Number of Waived Point
`NMP`	達標路徑數	解析中 slack ≥ 0 的計數（於 `.vio` 階段），僅內部使用
`WNS`	最差時序餘裕	Worst Negative Slack，單位 ps
`TNS`	總違規餘裕	Total Negative Slack（該檔累積），單位 ps
`WCorner`	最差 corner	該 endpoint 出現 WNS 的 corner 代號

變數名（程式內）	中文	意義與範例
`DQI`	設計品質指標	寫在 `.dqi/520-STA/<check>/{NVP,WNS,TNS,NWP}` 的單值文字檔
`Uniqify`	端點去重	跨 corner 以 `(PathGroup, Endpoint)` 為 key 取最差 slack，見 6.6

1.4 版本與授權

項目標	內容
授權	MIT（Copyright (c) 2020 Albert Li）
最新發布	標籤 `v2.0`（分支 main，`LIB_STA ver.2021.2`），最後更新 README 於 2026-08
語言佔比	JavaScript 76%（含內附的 Chart.js/jQuery/bootstrap 圖型庫）、Tcl 21%、HTML/Makefile/tcsh 其餘
文件	`doc/pdf/210125_STA2HTM_User_Guide_v1.pdf`（公司內部培訓簡報，17 頁）

v1.0 → v2.0 命令對照（升級必讀）

舊版（v1.0，`csh/*.csh`）的命令在 v2.0 全部改名且改寫為 Tcl。若你的 environment module 或 script 沿用舊名，需對應修改：

v1.0 命令	v2.0 命令	實作檔	備註
`sta_init_dir`	`sta_init_run`	`csh/20_sta_init_run.csh`	仍為 csh 腳本
`sta_rpt_uniq_end`	`sta_uniq_end`	`csh/21_sta_uniq_end.tcl`	加入 group 概念
`sta_rpt_by_clock`	`sta_rpt_by_clock`（未掛進 `bin/`）	`csh/22_sta_rpt_by_clock.tcl`	v2.0 有已知錯誤，見 10.3
`sta_rpt_by_group`	`sta_rpt_by_block`（未掛進 `bin/`）	`csh/23_sta_rpt_by_block.tcl`	同上
`sta_gen_index`	`sta_index_group`	`csh/28_sta_index_group.tcl`	產 group 級索引
—（新增）	`sta_index_run`	`csh/28_sta_index_run.tcl`	單一 Run 趨勢頁
—（新增）	`sta_index_runset`	`csh/29_sta_index_runset.tcl`	Runset 總索引 + 跨版本趨勢

同理，`doc/README_sta.txt` 與 PDF 簡報中的 `sta_rpt_uniq_end -sum_dir … -sta_check …` 為 **v1.0 語法**，v2.0 的選項已改為 `-sta_group`（見第 5 章）。這是閱讀原廠文件時最容易踩到的落差。

第 2 章 安裝與環境設定

2.1 系統需求

項目	需求	用途	缺少時的後果
OS	Linux（實測於 glibc 系統）	—	Windows/macOS 需自行處理 `realpath`、`csh`
Tcl	`tclsh` 8.5+（實測 8.6.16）	5 支主命令的直譯器	完全無法執行
csh/tcsh	`/bin/csh` 或 `tcsh`	`sta_init_run` 是 csh 腳本	初始化命令失敗（見 10.3 的替代方案）
GNU make	任何版本	驅動流程與相依	需手動逐條輸入命令
`tree`	README 明列必裝	`make tree` / `make diff` 產出目錄樹快照	僅 `make tree` 報錯
`gnuplot`	選擇性	產生 `.nvp_wns.png` 靜態圖	**不影響 HTML 報表**（改用內建 Chart.js）
瀏覽器	Chrome / Firefox / Edge	閱讀報表	—
磁碟	報告目錄大小 + 約 1~3 倍	HTML 與文字報表	—

README 只提到 `tree` 與 `gnuplot`，但真實必要條件是 **Tcl 與 csh**；`gnuplot` 反而是可選（頁面圖表由 `Chart.bundle.min.js` 本地渲染）。

2.2 取得與安裝

```
# 1) 取得原始碼（擇一）
% git clone https://gitee.com/icdop/sta2htm.git
% git clone https://github.com/icdop/sta2htm.git     # 鏡像
# 或 Download ZIP: https://gitee.com/icdop/sta2htm/repository/archive/main.zip

# 2) 安裝到共用區並產生命令
% cd sta2htm
% make bin

# 3) 載入環境（csh/tcsh）
% source setup.cshrc

# 4) 驗證
% which sta_uniq_end sta_index_runset sta_init_run
```

`make bin` 實際執行的動作（`etc/make/bin.make`）是在 `bin/` 下建立 5 個 symlink，指向 `csh/` 的腳本；因此**搬家或 `git pull` 後建議重跑一次 `make bin`**（symlink 為相對路徑 `../csh/...`，整個目錄一起搬是安全的）。

> ⚠ `make bin` 不會建立全部命令
> `csh/22_sta_rpt_by_clock.tcl` 與 `csh/23_sta_rpt_by_block.tcl` **沒有**被列入 `bin.make`，所以安裝後找不到 `sta_rpt_by_clock`。它們在 v2.0 也有已知錯誤（10.3）。若確需使用，請自行建立連結並參考 10.3 的修正。

2.3 環境變數

`setup.cshrc` 只做四件事：

```
setenv STA2HTM   <setup.cshrc 所在目錄>   # 所有 Tcl 腳本的 root，必要
set path = ($STA2HTM/bin $path)            # 命令路徑
setenv STA_PLUGIN $STA2HTM/plugin          # 指向不存在的 plugin/（佔位，v2.0 未使用）
setenv DOP_HOME  $STA2HTM:h                # 僅在尚未定義時設定（同家族工具共用 root）
```

- `STA2HTM` 是**關鍵變數**：各命令以 `file dirname [file dirname [info script]]` 自行推得，`sta_init_run` 則以 `$?STA2HTM` 判斷；原則上 `source setup.cshrc` 後不必理會。
- 若不想 `source`，直接把 `$STA2HTM/bin` 加進 `PATH` 亦可。
- 建議將此段寫進團隊共用的 environment module（`#%module` 檔案）或專案 `setup.csh`。

2.4 倉庫目錄結構

路徑	內容
`bin/`	5 支命令 symlink（`make bin` 產生，不建議手工修改）
`csh/`	7 支驅動腳本，檔名前綴為執行順序編號（20 初始化、21 解析、28/29 索引）
`tcl/`	14 個 Tcl 模組（共 4,188 行），`LIB_STA` namespace；附錄 A 有逐檔職責表
`etc/make/`	`bin.make`、`sta2htm.make`（Run 層 Makefile 模板）、`runset.make`（Runset 層模板）、`test.make`（回歸測試框架）
`etc/sta/`	`sta2htm.cfg` / `.corner` / `.trend` / `.waive` 設定檔範本，供複製到專案 `.sta/`
`etc/html/`	內附第三方圖型庫（Chart.js 2.9.4、jQuery 3.2.1、bootstrap 3）與 CSS、`dashboard.htm`
`etc/icon/`	`logo_banner.png`、`lyg_banner.png`（報頁右上角 banner）
`etc/eco/`	同家族 ECO / SPEF 電容比對腳本，**與 sta2htm 主流程無關**
`run/01_sta/`	demo：單版本、多 path group
`run/02_trend/`	demo：4 個版本的 ECO 收斂趨勢
`run/reports/`	demo 的假 PrimeTime 報告（`apr0-0122`、`eco1-0123`、`eco2-0124`、`eco3-0125`）
`doc/`	PDF 訓練簡報、README、`COMMAND.md` 模板、`help/sta_uniq_end.md`

2.5 三分鐘驗證安裝

```
% cd run/01_sta
% make run
```

若安裝正確，終端機會依序列出（節錄實際輸出）：

```
INFO: Loading 'LIB_STA.tcl'...
############################################################
# STA2HTM LIBRARY ver.2021.2                               #
############################################################
INFO: STA2HTM = /path/to/sta2htm
INFO: Reading corner table file '.sta/sta2htm.corner'...
CORNER:  000 ⇒ 000_TT
...
INFO: Generating STA GROUP(uniq_end) Index HTML Files ...
INFO: sta_index_run Done...
```

接著開啟 Runset 總頁：

```
% make view          # 相當於 firefox index.htm &
```

> ⚠ **倉庫附帶 demo 的已知資料瑕疵**
> 真實執行 `run/01_sta` 時會看到：
>
> ```
> ERROR: STA_CORNER(scan02,setup) has undefined corner (251) !
> INFO: 1 ERRORs found, please check the config file.
> ```
>
> 原因：`run/reports/apr0-0122/.sta/sta2htm.cfg` 內把 `258` 誤植為 `251`（`set STA_CORNER(scan02,setup) "000 - - 251 258"`）。此為**範例設定檔本身的錯字**，不影响安裝成敗，僅会使該 mode/check 的劇本被標記為錯誤。請把 `251` 改為 `231`（或刪除）後重跑，即可得到完全乾淨的輸出。第 10 章有其他排查提示。

第 3 章 輸入資料：PrimeTime 報告準備

STA2HTM 對輸入的**唯一要求**是：報告檔的「目錄位置」能被 `sta_report_path + filter` 的 glob 樣式命中，且「檔內文字」能被第 3.3 節的正則表達式命中。本章說明這兩件事。

3.1 建議的目錄結構

原廠建議（README 第 2 節）：

```
$STA_RUN_DIR/
├── func                    ← $sta_mode
│   ├── 000_TT              ← $corner_name
│   │   ├── setup.rpt       ← $sta_check.rpt
│   │   └── hold.rpt
│   ├── 151_ML
│   │   └── hold.rpt
│   ├── 157_BC
│   │   ├── hold.rpt
│   │   └── setup.rpt
│   ├── 231_WCL
│   │   └── setup.rpt
│   └── 258_WC
│       ├── hold.rpt
│       └── setup.rpt
└── scan02
    ├── 000_TT
    │   ├── hold.rpt
    │   └── setup.rpt
    └── 157_BC
        └── hold.rpt
```

即 `$STA_RUN_DIR/$sta_mode/$corner_name/$sta_check.rpt`。要点：

1. **第一層 = mode 名，第二層 = `corner_name`（不是 corner 代號）**。二者的對應由 `sta2htm.corner` 決定（`258` → `258_WC`）。
2. 檔案不必每種組合都存在：缺檔該格會顯示 `Report Not Found!`（紅底），不會讓整個流程失敗。
3. 若某 mode/check 只需要部分 corner，由 `STA_CORNER(mode,check)` 控制，不需要建空目錄。
4. 檔名可為 `setup.rpt`、`setup.rpt.gz`，也可以是同一 glob 下的多個檔案（例如 `RptConst.rpt.1`、`RptConst.rpt.2`），全部會被**串接彙整**後再計數。

3.2 可被解析的三種報告格式

程式以檔內的 `Report : <類型>` 行切換解析器（`tcl/STA_PT.tcl`）。實測與閱讀碼得到的**支援清單**如下。

格式 A：`report_constraint -all_violators -path slack_only`（建議，檔小）

```
****************************************
Report : constraint
        -all_violators
        -path slack_only
Design : top
****************************************

   max_delay/setup ('VCLK_APB' group)

   Endpoint                                                   Slack
   -------------------------------------------------------------------
   pad_gpio_pa[0]                                          -0.05431  (VIOLATED)
   pad_gpio_pa[1]                                          -0.00600  (VIOLATED)
```

- 每個 `max_delay/setup ('G' group)` / `min_delay/hold ('G' group)` 標題決定 `sta_check` 與 Path Group。
- 端點行必須是「名稱 空格 slack 空格 (VIOLATED)」，且**行尾無其它文字**。
- 此格式最精簡，也是 demo 報告主流（`func/000_TT/setup.rpt` 即為此式）。

格式 B：`report_constraint -all_violators -verbose`

```
****************************************
Report : constraint
 -all_violators
 -verbose
 -min_delay
Design : top
****************************************

  Startpoint: u_core/u_ddr_ctrl_0/stat_reg_0_
              (rising edge-triggered flip-flop clocked by CLK_DDRC_0)
  Endpoint: u_ddr_phy (rising edge-triggered flip-flop clocked by
CLK_DDR_PHY_pub_ctl_0)
  Path Group: CLK_DDR_PHY_pub_ctl_0
  Path Type: min
  ...
  slack (VIOLATED)
-0.05081
```

- 會額外取得 `Startpoint` / `Endpoint` 的**時鐘名**（`clocked by X`）與其**實際 cell pin**，因此可做跨時鐘（cross-clock）與跨區塊（cross-block）統計，以及 `*nnn:LINE` 起點追蹤行。
- `Path Type: max → setup`、`min → hold`、其它 → `drv`。

格式 C：`report_timing`（`Report : timing`）

解析邏輯與格式 B 相同（同一組規則），差別只在 `rpt_type` 為 `timing`。適用於只 dump `report_timing -path_delay full` 的專案。

> ⚠ 只有這三種會被解析
> 其它 `Report :` 類型（如 `clock`、`power`、`check_timing` 輸出）會被整段跳過。若在 `constraint` 報告中沒有 `-path slack_only` 也沒有 `-verbose`（例如只有 `-summary`），**不會有任何違規被讀取**，於是該 corner 顯示 `0` 而不是錯誤——這是容易被誤判為「乾淨」情境。請用 `grep -c VIOLATED 檔案` 自查。

3.3 欄位解析規則詳表（進階 / 除錯用）

3.3.1 時間單位

```
set slack [format "%.2f" [expr ($slack + $slack_offset) * 1000]]
```

工具假定 **PrimeTime 報告單位為 ns**，一律乘 1000 換算為 **ps** 後輸出（`.vio`、圖表、HTML 全部為 ps）。若你的 PT 以 `set time_unit ps` 輸出，數值會被再乘一次 1000，請改以 ns 輸出報告或於後處理修正。

3.3.2 Path Group 特殊分類

報告內文字	`sta_check` 歸屬	Path Group 記為
`max_delay/setup ('X' group)`	setup	`X`（`clock_gating_` 開頭者統一收斂為 `**clock_gating_default**`）
`min_delay/hold ('X' group)`	hold	`X`（同上）
`clock_gating_setup` / `clock_gating_hold`	setup / hold	`**clock_gating_default**`
`recovery`	setup	`**async**`
`removal`	hold	`**async**`
`sequential_clock_pulse_width`	pulse_width	`**clock_pin**`（並**結束此檔解析**）
`clock_tree_pulse_width`	pulse_width	`**clock_tree**`（同上）
`max_capacitance` / `min_capacitance`	capacitance	`**drv**`（同上）
`max_transition` / `min_transition`	transition	`**drv**`（同上）
`max_fanout`	fanout	`**drv**`（同上）

> ⚠ 重要限制：DRV / pulse-width 會被「中斷」而非「統計」
> 上述 `pulse_width`、`capacitance`、`transition`、`fanout` 的處理路徑是設定 `rpt_check` 與 `egroup` 後立刻 `break` 離開該報告的迴圈，**沒有任何違規點被累計**。亦即：`sta_check` 實務上只有 `setup` 與 `hold` 有意義（`recovery/removal` 會被歸併進 setup/hold）。若 `STA_CHECK_LIST` 寫了 `capture`、`noisewidth` 等-self-made 名稱，將永遠得到空結果。

3.3.3 端點 / 起點的精細化

- 起迄點最初取 `Startpoint:` / `Endpoint:` 後的**實例名**。
- 進入路徑點表格後（`Point` 行之後），會逐行比對 `file dirname $instpin`：若等於 Startpoint 實例，則把 `spoint` 更新為該**腳位（pin）全名**；若等於 Endpoint 實例，則更新 `epoint`。

- 因此 `.vio` 中記錄的是 `u_ddr_phy/pub_ctl_clk` 這種 pin 等級名稱，去重與 block 統計的精度至腳位。
- 時鐘名由 `clocked by X` 取得（會剝除尾部 `)`）；分別記錄起點鐘 `sclock` 與終點鐘 `eclock`。
- `clock network delay`、`clock reconvergence pessimism` 被記錄以計算 `clock_skew`（僅內部使用，v2.0 未輸出到畫面）。

3.3.4 corner 名稱的自動對應

對 glob 命中的每個檔名，由左至右拆出每個路徑元件，以 `_` 再拆一次；若**第一段等於目前 corner 代號**，則以該元件作為 `corner_name`：

```
_reports/apr0-0122/func/258_WC/setup.rpt   → corner_name = 258_WC
reports/apr0-0122/func/258/setup.rpt       → corner_name = 258
```

這讓「平鋪式命名」（`000_TT_setup.rpt` 放在同一目錄）也能工作，只要把 filter 寫成 `{$sta_mode/$corner_name$sta_check.rpt*}` 形式。

3.4 gzip 與多檔

- glob 樣式中含 `*`（如 `$sta_check.rpt*`）即可同時命中 `setup.rpt` 與 `setup.rpt.gz`。
- `.gz` 檔會先以 `gunzip -c` 解到 `$sta_group/$sta_mode/$sta_corner/.unzip.rpt` 再解析；此暫存檔的清理路徑寫錯（清的是 `$sta_check/` 而非 `$sta_corner/`），會在 corner 目錄留下 `.unzip.rpt`，屬外观看遗留，不影響結果。

3.5 上線前檢查清單

#	檢查	方法
1	每份報告都有 `Report :` 行	`grep -l "^Report :" *.rpt`
2	違規行能被命中	`grep -c "(VIOLATED)" setup.rpt` 與 HTML 顯示數是否一致
3	單位為 ns	檔頭 `Design :` 附近或 PT `report_units`
4	目錄第二層與 `sta2htm.corner` 的 `corner_name` 完全相同	`ls` + `diff`
5	mode 目錄名與 `STA_MODE_LIST` 一致	同上
6	Path Group 名稱未含空白	含空白時 `regexp` 只吃第一段，會錯切
7	報告檔名不含空白	glob/lsort 處理可能異常

第 4 章 設定檔完整參考

4.1 設定檔一覽與載入順序

檔案	格式	角色	是否必要
`sta2htm.run`	INI 區塊式	Runset 定義（版本清單、group、mode/corner/check、劇本）	跑 `sta_index_runset` 時必要
`Makefile.run`	GNU Make	同上的 Make 側定義（`sta_init_run` 的參數來源）	用 Makefile 流程時必要
`.sta/sta2htm.corner`	兩欄文字	corner 代號 ↔ corner 名稱 ↔ 定義	必要（否則 corner_name 等於代號）
`.sta/sta2htm.cfg`	**Tcl**	mode / check 清單與 `STA_CORNER(mode,check)` 矩陣	必要
`.sta/all.waive`	欄位式文字	**全域豁免清單**（名稱必須是 `all`，見 4.5）	選擇性
`.sta/<mode>.waive`、`.sta/<corner>.waive`	同上	各 mode／角落專屬豁免，與 `all` 疊加	選擇性
`.sta/sta2htm.mode`	兩欄文字	demo 中存在，但 v2.0 程式**未讀取**（mode 名稱改由 `sta2htm.run [MODE]` 提供）	非必要
`etc/sta/sta2htm.trend`	Makefile 片段	gnuplot 趨勢圖的替代小流程（獨立於主流程）	非必要

載入順序（`read_sta_config`）：依序 `source` 以下存在的 `sta2htm.cfg`，後載入者覆蓋先前設定：

```
① STA/.sta/sta2htm.cfg      ← symlink 指向的原始報告區
② .sta/sta2htm.cfg          ← Run 目錄內（初始化時由 ① 複製而來）
③ ./sta2htm.cfg             ← 當前工作目錄
```

`sta2htm.corner` 由 `read_sta_corner` 單獨讀取，優先級為 `./sta2htm.corner` → `.sta/sta2htm.corner`（找不到則略過，不報錯）。waive 檔搜尋 `./<name>.waive` → `.sta/<name>.waive`。

> 實務建議
> 把 `sta2htm.cfg`、`sta2htm.corner`、`all.waive` 統一放在**報告區**的 `.sta/` 下（即 `$STA_RUN_DIR/.sta/`），使其與報告一起版本化管理；`sta_init_run` 會自動複製進 Run 目錄，而 `.dqi` 與 HTML 則落在 Run 目錄，可安全重複清除重跑。

4.2 `sta2htm.run`（Runset 定義檔）

行語法通則：

- `#` 開頭為整行註解；`;` 之後為行尾註解（會先被 `regsub` 剝除）。
- 空行與 `#` 開頭的表頭行會被跳過。
- 欄位以**空白或 Tab** 分隔（Tcl `lindex`），因此欄位內不可含空白。
- 區塊以 `[NAME]` 開頭，共 7 個區塊：`VERSION`、`GROUP`、`BLOCK`、`CHECK`、`MODE`、`CORNER`、`SCENARIO`。
- 未在 `MODE`／`CHECK`／`CORNER` 中宣告而被 `SCENARIO` 使用之名稱，會自動補上並印出 `WARNING: ... is not defined`。

`[VERSION]` — 版本清單

```
#STA_RUN       STA_RUN_DIR           STA_RUN_GROUPS
GOLDEN-0122    reports/apr0-0122     uniq_end reg2reg
GOLDEN-0123    reports/eco1-0123     uniq_end
;GOLDEN-0127   reports/eco3-0127     uniq_end        ← 以 ; 註解掉，暫不參與
```

欄	意義	備註
`STA_RUN`	版本目錄名	同時是輸出目錄與趨勢圖 x 軸標籤
`STA_RUN_DIR`	報告目錄路徑	通常以 `reports/<date>` 命名
`STA_RUN_GROUPS`	此版次要跑哪些 group	省略時 `sta_init_run` 預設為 `uniq_end`

`[GROUP]` — 報告群（path group 分類）

```
uniq_end    $sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst.rpt
reg2reg     $sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt
```

第一欄為 group 名（=輸出子目錄名），第二欄是**報告檔 glob 樣式**，可用變數 `$sta_mode`、`$corner_name`、`$sta_check`、`$sta_postfix`。用途是把「reg2reg」「in2reg」「reg2out」等**不同報告集**各自成為獨立的 HTML 儀表板，互不乾擾。

`[CHECK]` — 檢查項目及其代表指標（DQI）

```
setup    WNS
hold     NVP
```

第二欄是該 check 在**趨勢表的 corner 欄**要顯示的指標（`NVP` / `WNS` / `TNS`）。規則為 `STA_CHECK_DEF` 的第一個 token（`lindex ... 0`）。其餘 token現行版本未使用。

`[MODE]` — 工作模式

```
func      functional     func_0210.sdc
scan01    dc_shift       scan_0211.sdc
scan02    ac_capture     scan_0221.sdc
```

三欄依序為：目錄用的 mode 代稱、**顯示用全名**（`STA_MODE_NAME`，出現在報表標題與連結）、SDC/定義檔（`STA_MODE_DEF`，僅在 `[MODE]` 區塊顯示與 `output_sta2htm_runset` 回寫時使用，不影響解析）。

`[CORNER]` — 角落定義

```
000    000_TT     TTT:0.80V:025C  RCtyp
151    151_ML     FFG:0.88V:125C  Cmax
258    258_WC     SSG:0.72V:125C  Cmax
```

欄	意義
`STA_CORNER`	3 位數字代號（趨勢表欄位、目錄鍵值）
`STA_CORNER_NAME`	**報告目錄的實際名稱**（對應 3.1 節第二層）
`STA_CORNER_DEF`	其餘欄位，純文件用途（lib corner / RC corner / lib 檔）

`[SCENARIO]` — MMMC 劇本矩陣

```
#SID    CHECK   MODE     CORNERS
S001    setup   func     000 -   157 231 258
S002    setup   scan02   000 -   -   -   258
H001    hold    func     000 151 157 -   258
H002    hold    scan01   000 -   157 -   258
```

以 **CORNER 區塊的欄序**對齊，`-` 表示該 corner 不參與此劇本。每一行等於設定：

```
set STA_CORNER($MODE,$CHECK) { 該列非 '-' 的 corner 代號 }
```

`SID`（S001/H001...）只是文件用識別號；真正供索引頁判斷欄位底色的是內部 `STA_SCENARIO_MAP(check,mode,corner)`。

`[BLOCK]` — 區塊彙整（選用）

```
cpu     ^cpu/.*
ddr     u_ddr_phy
```

提供 `STA_BLOCK_DEF` 列表。**注意：** `get_block_name` 使用的是一個名為 `STA_BLOCK` 的變數（非 `STA_BLOCK_DEF` 陣列），v2.0 無任何程式碼設定它，因此實務上 block 名稱一律**退回「instance 的第一層目錄名」**。詳見 10.4。

由 `sta2htm.run` 反寫

`output_sta2htm_runset`（`STA_CONFIG.tcl` 內）可把記憶體中的設定回寫成一份完整 `sta2htm.run`（含 `[BLOCK]` 與對齊的 `[SCENARIO]` 矩陣），目前在 `read_sta_config` 中被註解掉（`# output_sta2htm_runset sta2htm.config`）。若想用它產生範本，在 tclsh 中手動執行：

```
% tclsh
> source $STA2HTM/tcl/LIB_STA.tcl
> ::LIB_STA::read_sta_runset sta2htm.run
> ::LIB_STA::output_sta2htm_runset sta2htm.run.new
```

4.3 `.sta/sta2htm.cfg`（Tcl 設定）

這是**被 `source` 的 Tcl 腳本**，故可寫變數、`if`、`foreach` 等邏輯（但請留意 4.3.2）。

```
# 報告路徑樣式（v2.0 僅供文件參考，實際樣式由 -sta_group_report / Makefile 決定）
set STA_RPT_PATH {$sta_mode/$corner_name}
set STA_RPT_FILE {$sta_check$sta_postfix.rpt*}

# mode / check 清單
set STA_MODE_LIST  "func scan01 scan02"
set STA_CHECK_LIST "setup hold"

# 劇本矩陣：(mode,check) ⇒ corner 清單
set STA_CORNER(func,setup)    "000 157 231 258"
set STA_CORNER(func,hold)     "000 151 157 231 258"
set STA_CORNER(scan01,hold)   "000 - 157 258"
set STA_CORNER(scan02,setup)  "000 - - 231 258"
```

4.3.1 變數速查

變數	型別	作用	預設
`STA_MODE_LIST`	清單	要處理的 mode（順序即報表順序）	由 `-sta_mode_list` 或 runset 提供
`STA_CHECK_LIST`	清單	要處理的 check	`setup hold`（由 runset 或此檔）
`STA_CORNER(m,c)`	陣列	該 (mode,check) 的 corner 清單；**未定義者直接跳過不處理**	無
`STA_RPT_PATH`	字串	報告搜尋根目錄。在 **Run 目錄內執行時必須保持 `STA`**（預設值，指向 symlink）	`STA`
`STA_RPT_FILE`	字串	僅 demo 設定檔殘留；v2.0 主流程使用 `STA_CURR_REPORT`（由 `-sta_group_report` 傳入）	—
`STA_POSTFIX`	字串	被 `report_check_summary` 宣告但無來源；用於自訂副檔名時請改走 `-sta_group_report`	—

> ⚠ 不要把 STA_RPT_PATH 寫進 cfg
> `sync_sta_config` 會以 `STA_RPT_PATH` 推產出 Run 目錄的 `STA_RUN_DIR`。在 Run 目錄內執行時它是 `STA`（symlink）。若在 cfg 中把它改成 `{$sta_mode/$corner_name}`，會同時（a）令 glob 根路徑失效而找不到報告，與（b）讓 `index.htm` 顯示錯誤的來源路徑。`etc/sta/sta2htm.cfg` 與部分 demo 檔中的這一行是**歷史殘留，請刪除或註解**。

4.3.2 `'` 與 `{}` 的陷阱

`set STA_RPT_FILE {$sta_mode/$corner_name/$sta_check.rpt*}` 使用大括號，故 `$sta_mode` **不會**在 source 時展開；真正展開發生在 `parse_primetime_report` 內的 `eval glob`。因此：

- 樣式中只能使用 `$sta_mode`、`$corner_name`、`sta_check`、`$sta_postfix` 這幾個**解析階段才存在**的變數；寫入其它變數會被 `eval` 成空字串。
- 樣式中若要含空格，請改用 `-sta_group_report` 傳多個 glob（以空白分隔多個樣式，逐樣式累加）。

4.4 `.sta/sta2htm.corner`

```
000    000_TT     TTT:0.80V:025C  RCtyp
151    151_ML     FFG:0.88V:125C  Cmax
```

`read_sta_corner` 接受三種行式（其餘靜默跳過）：

行式	結果
`#Mode <name> …`	僅印出 `STA MODE = <name>`，供同一檔內分 mode 定義
`<id>_<postfix> …`（例 `157_BC`）	以 `_` 前綴數字為代號
`<id> <name> …`（例 `157 157_BC`）	標準兩欄式
其它（含空行）	跳過（不報錯，容易被忽略而導致 corner 未定義）

4.5 all.waive 與各 mode／corner 的豁免清單

欄位語法

`read_waive_list` 對每行做由寬到窄的正則比對，可寫成 1~4 欄：

```
#  slack    PathGroup(endpoint 或 group)    Endpoint(pin)    Corner
   -2.99    -                               -              -        # 全域豁免 slack ≥
-2.99
   -        clk1                            -                       # 名稱為 clk1 者
豁免（不比較 slack）
   -        -                               top/u_cpu/data_1        # 特定 endpoint
豁免
   -5.00    VCLK_APB                        pad_gpio_pa[0]   231    # 僅在 corner 231
生效
*  -3.00    u_core/x_reg                    top/y_reg        258    # 行首 * = 含起點
的模式（此檔僅解析、不入庫）
```

欄	說明
1 `slack`	豁免門檻。**寫 `-` 代表無條件豁免**；寫數值則違規 slack ≥ 此值時豁免（數值為 ps，與報告同單位）
2 `egroup`	Path Group 或（verbose 報告時）終點時鐘名
3 `epoint`	終點 pin / 實例腳位

欄	說明
4 `corner`	角落代號；省略等同 `-`（全域角落）

比對優先順序

`check_waive_slack` 依下列順序尋找第一筆命中（`:` 左邊為起點、右邊為終點；`-` 為萬用字元）：

1. `(egroup,epoint,corner)`
2. `(-:egroup,-:epoint,corner)`
3. `(egroup,epoint,-)`
4. `(-:egroup,-:epoint,-)`
5. `(egroup,-:-,-)`
6. `(-:egroup,-:-,-)`
7. `(-:-,epoint,-)`
8. `(-:-,-:epoint,-)`
9. `(-:-,-:-,-)` — 全域豁免

命中後若門檻為 `-` → 直接豁免；否則 `slack ≥ 門檻` 才豁免。**每份報告都會先 `read_waive_list all` 再 `read_waive_list <corner>`**（於 `parse_primetime_report`），而產生文字報表階段則改讀 `all` 與 `<mode>`。

實務寫法建議

waive 治理

1. 盡量用**第 1 欄填 `-`（無條件豁免）+ 明細 endpoint**，避免用 slack 門檻造成「剛好變好就被算乾淨」的誤判。
2. 為每一條 waive 保留註解行說明理由與核准人／日期（`#` 開頭不會被吃入清單，但會保留在檔內）。
3. 把 `all.waive` 作為跨 mode 共通豁免，`func.waive` / `scan01.waive` 放專屬項目；檔名就是 `read_waive_list` 的參數。
4. 豁免結果會單獨出現在 `<check>.waive_end.rpt` / `.waive_end.htm`，請在簽核會議中和未豁免清單一起審查。
5. 修改 `.waive` 後**務必 `make clean` 重跑**（或至少刪除 group 目錄），否則會沿用舊的 `.vio` 快取。

4.6 Makefile 三件套

`.sta` 層（Runset 目錄）：`etc/make/runset.make` → 你的 `Makefile`

```
include Makefile.run

$(STA_RUN):
        sta_init_run $@ $(STA_RUN_DIR.$@) $(STA_RUN_GROUPS.$@)
init: $(STA_RUN)
run: init
        @for i in $(STA_RUN); do ( \
          (cd $$i; make run) | tee run.$$i.log ; \
        ) ; done
        sta_index_runset
index: run
        @for i in $(STA_RUN); do ( cd $$i; make index ; ) ; done
        sta_index_runset
view:  firefox index.htm &
clean: rm -fr $(STA_RUN) *.log *.tree index.* .trendchart .javascript .icon
```

`run` 與 `index` 的差別只在 `index` 會對各 Run 重跑 `sta_index_group`（僅重建 group 索引頁，速度極快，適合只改了 `.waive` 或只想刷新連結時使用）。

Run 層：`etc/make/sta2htm.make` → `$STA_RUN/Makefile`（由 `sta_init_run` 複製）

```
include Makefile.group
$(STA_GROUP):
        mkdir -p $@
        sta_uniq_end -sta_group $@ -sta_group_report $(STA_GROUP_REPORT.$@) | tee
$@/sta2htm.log
        sta_index_group -sta_group $@
run: $(STA_GROUP)
        sta_index_run -sta_group_list '$(STA_GROUP)' | tee sta2htm.log
```

`$(STA_GROUP)` 是**多目標規則**（對每個 group 各建一條規則），因此一個 Run 可同時跑 `uniq_end reg2reg in2reg reg2out`。

`Makefile.group`（由 `sta_init_run` 產生，請不要手寫）

```
# STA_RUN := GOLDEN-0122
# STA_RPT := /path/to/run/reports/apr0-0122
STA_GROUP += uniq_end
```

`sta_init_run` **不會**寫入 `STA_GROUP_REPORT.<group>`，故 Run 層的 `-sta_group_report` 通常為空，`sta_uniq_end` 退回內定樣式 `$sta_mode/$corner_name/$sta_check.rpt*`。若要為不同 group 使用不同報告樣式，請在 `Makefile.group` 補一行（這是在現有架構下唯一可行的管道）：

```
STA_GROUP_REPORT.reg2reg := $sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt
```

第 5 章 命令參考

5.1 通用選項

5 支 Tcl 命令共用 `LIB_STA::parse_argv`，因此選項一致（`sta_init_run` 為 csh，另有自己的位置參數）。**選項需要值，寫錯不會報錯**，只會印出 `INFO: Unused parameter 'N'`。

選項	意義	對應內部變數
`-runset <file>`	讀 Runset 定義檔（預設 `sta2htm.run`）	`read_sta_runset`
`-config <file>`	讀指定的 Tcl 設定檔（預設 `sta2htm.cfg`）	`read_sta_config`
`-sta_run <name>`	指定目前版本名（頁面標題用）	`STA_CURR_RUN`（會被 `sync_sta_config` 以 `$PWD` 目錄名覆蓋）
`-sta_group <name>`	指定報告群	`STA_CURR_GROUP`
`-sta_group_report <pattern…>`	指定報告 glob 樣式（可多個，空格分隔）	`STA_CURR_REPORT`
`-sta_group_list <list>`	一次指定多個 group（`sta_index_run` 使用）	`STA_GROUP_LIST`
`-sta_mode_list <list>`	覆蓋 mode 清單	`STA_MODE_LIST`
`-sta_check_list <list>`	覆蓋 check 清單	`STA_CHECK_LIST`
`-sta_corner_list <list>`	覆蓋 corner 清單	`STA_CORNER_LIST`
`-slack_offset <value>`	**v2.0 未實作**（`read_slack_offset` 不存在，會直接當）	見 10.5

執行順序固定為 `parse_argv` → `read_sta_config`（`sta_index_runset` 則為 `read_sta_runset`）→ 一個 `report_*` 程序。`read_sta_config` 會先讀 `.sta/sta2htm.corner`，再 source cfg，最後 `sync_sta_config` 完成清單補齊與劇本重建。

> ⚠ -sta_group_list 會覆盖 -sta_group
> `sync_sta_config` 只在 `STA_CURR_GROUP` 非空時才寫 `STA_GROUP_REPORT`。若傳了 `-sta_group 'a b'`（多 group 塞一個引數），第一個會被當成整體名稱而產生怪異目錄。多 group 請一律使用 `-sta_group_list`。

5.2 `sta_init_run` — 建立 Run 工作目錄

```
Usage: sta_init_run [options] <STA_RUN> <STA_RUN_DIR> <sta_group>...
       options:
          --STA_DIR <sta_report_dir>
```

參數	預設	說明
`--STA_DIR <dir>`	`STA`	Run 目錄內指向報告區的 symlink 名稱
`<STA_RUN>`	`.`	欲建立的 Run 目錄名
`<STA_RUN_DIR>`	同 `<STA_RUN>`	報告區路徑（會先 `realpath`）
`<sta_group>...`	`uniq_end`	此 Run 要處理的報告群，可多個

執行動作（等同下列手工操作，可作為無 csh 環境的替代方案）：

1. `mkdir -p $STA_RUN`，並複製 `etc/make/sta2htm.make` → `$STA_RUN/Makefile`
2. 產生 `$STA_RUN/Makefile.group`（寫入 `STA_RUN`、`STA_RPT`、`STA_GROUP`）
3. 複製 `etc/icon/*` → `$STA_RUN/.icon/`；`Chart.bundle.min.js` → `$STA_RUN/.javascript/`
4. 複製 `<報告區>/.sta/sta2htm.*` → `$STA_RUN/.sta/`
5. `ln -s <報告區 realpath> $STA_RUN/STA`（若已存在先移除）

```
% sta_init_run GOLDEN-0122 reports/apr0-0122 uniq_end reg2reg
# 自訂 group 報告樣式（手工補 Makefile.group）
% echo 'STA_GROUP_REPORT.reg2reg :=
$sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt' >> GOLDEN-0122/Makefile.group
```

README 中的 `sta_init_dir GOLDEN-0122 reports/GOLDEN-0122 uniq_end reg2reg` 為 v1.0 命令名，v2.0 請改用 `sta_init_run`。

5.3 `sta_uniq_end` — 解析報告並產生群內報表（核心）

```
% sta_uniq_end -sta_group uniq_end [-sta_group_report <pattern...>]
```

內部對 **每個 `sta_check` × 每個 `sta_mode`**（僅處理有定義 `STA_CORNER(mode,check)` 的組合）依序執行：

1. `parse_primetime_report`：glob 命中所有報告 → 逐檔解析 → 逐點判定 waive / met / violation → 寫 `corner/<check>.vio`、corner 級 `.dqi`、`<check>.nvp_wns.dat`
2. `unique_vio_endpoint`：跨 corner 去重合併，寫 mode 級 `.dqi`
3. `report_endpoint_text` → `<check>.uniq_end.rpt`、`<check>.waive_end.rpt`
4. `report_endpoint_html` / `report_wavpoint_html` → `.uniq_end.htm` / `.waive_end.htm`
5. `report_index_clock` / `report_index_block` → `<check>.clk.htm` / `<check>.blk.htm`
6. `report_vio_histogram` → `<check>.uniq_end.{wns,nvp,sum}`
7. `report_scenario_summary` → `<check>.htm`（單頁儀表板）、`<check>.nvp_wns.{htm,js,plt,png}`

> 增量執行
> `parse_primetime_report` 對每個角落先檢查 `$sta_group/$sta_mode/$sta_corner/$sta_check.vio`，**已存在則 `continue` 跳過**。因此：
> - 只想新增一個 corner：直接重跑，舊 corner 不會重新解析（速度快）。
> - 改了 `.waive` 或報告內容：**務必先清除舊 `.vio`**，否則不會生效。
>
> ```
> % rm -rf uniq_end/<mode>/<corner>/<check>.vio     # 或直接 rm -rf uniq_end
> ```
>
> （`make clean` 會整個移除 group 目錄，是最安全的重跑方式。）

5.4 `sta_index_group` — 重建群級索引

```
% sta_index_group -sta_group uniq_end
```

產出／更新 4 頁：`$sta_group/index.htm`（主儀表板）、`mode.htm`、`check.htm`、`corner.htm`，並連帶產生各 mode 的 `<mode>/index.htm` 與 `<check>.htm` 摘要頁。**不重新解析報告**，只讀 `.vio`，因此幾秒即可完成，適合修改設定後刷新頁面。

5.5 `sta_index_run` — 單一 Run 的跨 group 趨勢頁

```
% sta_index_run -sta_group_list 'uniq_end reg2reg'
```

在 **Run 目錄**執行，產出 `$PWD/index.htm`（列為 group × corner 的矩陣）與 `.trendchart/<mode>/<check>.nvp_wns.*` 圖檔。注意兩點：

1. 它依據 `.dqi` 檔案組表，因此 group 必須已跑過 `sta_uniq_end`。
2. 它需要 Run 目錄下存在 `.icon/` 與 `.javascript/`（`sta_init_run` 已複製）。

5.6 `sta_index_runset` — Runset 總索引與跨版本趨勢

```
% cd run/02_trend
% sta_index_runset                  # 讀 ./sta2htm.run
% sta_index_runset -runset my.run    # 指定其它檔名
```

產出：

- `index.htm`：上方內嵌 `sta2htm.run` 原文（iframe），中間為 **GROUP 表**（連結到 `.trendchart/<group>/index.htm`），下方為 **VERSION 表**（連結到各 `<run>/index.htm`）。
- `.trendchart/<group>/index.htm`：**跨版本收斂趨勢表**（列 = 版本，欄 = NVP/WNS/TNS + 各 corner），並對每個 (group,mode,check) 產生 `.nvp_wns.dat/.htm/.js/.plt` 曲線資料。

> ⚠ Runset 層需要自己備好 .javascript 與 .icon
> `.trendchart/<group>/<mode>/<check>.nvp_wns.htm` 以 `../../../.javascript/Chart.bundle.min.js` 參考腳本，解算後落在 **Runset 目錄**；`sta_init_run` 只把資源複製到各 Run 目錄。因此正式站點建議在 Runset 目錄多放一份：
>
> ```
> % cp -r $STA2HTM/etc/html/chartjs/Chart.bundle.min.js . 2>/dev/null; mkdir -p
> .javascript .icon
> % cp $STA2HTM/etc/html/chartjs/Chart.bundle.min.js .javascript/
> % cp $STA2HTM/etc/icon/lyg_banner.png .icon/logo_banner.png
> ```
>
> 缺少時趨勢表中的圖會變成空白（資料表仍然正確）。

5.7 未掛載的輔助命令

`csh/22_sta_rpt_by_clock.tcl` 與 `csh/23_sta_rpt_by_block.tcl` 意在單獨重建「跨時鐘矩陣」與「跨區塊矩陣」，v2.0 未建立 symlink 且**無法直接執行**（見 10.3）。功能已被 `sta_uniq_end` 內部的 `report_index_clock` / `report_index_block` 覆蓋，實務上不需要它們。

5.8 Make 目標速查

層級	目標	動作
Runset	`make init`	對每個 `$(STA_RUN)` 呼叫 `sta_init_run`
Runset	`make run`	逐 Run `make run`，最後 `sta_index_runset`
Runset	`make index`	逐 Run `make index` + `sta_index_runset`
Runset	`make view`	`firefox index.htm &`
Runset	`make tree` / `make diff`	以 `tree` 產生目錄樹快照，並與 `logs/tree.log` 比對（regression 用，故 README 要求裝 `tree`）
Runset	`make clean`	移除所有 Run 輸出、`index.*`、`.trendchart`、`.javascript`、`.icon`
Run	`make run`	逐 group `sta_uniq_end` + `sta_index_group`，最後 `sta_index_run`（輸出 tee 至 `sta2htm.log`）
Run	`make index`	僅逐 group `sta_index_group`
Run	`make clean`	`rm -fr $(STA_GROUP)`
測試	`test.make`	以 `TEST.target/golden/check` 回傳 PASS/FAIL、`.status` 紀錄、`waive` 比對（可用於把 sta2htm 納入 CI 回歸，見 9.3）

第 6 章 輸出檔案參考

6.1 完整輸出樹（實測）

以 `run/01_sta`（GOLDEN-0122）+ `run/02_trend`（4 個版本）實際產出為例：

```
02_trend/                              ← Runset 目錄
├── index.htm                          ← 【起點】總索引（GROUP 表 + VERSION 表）
├── sta2htm.run                        ← 設定檔（被 index.htm 以 iframe 內嵌）
├── .trendchart/
│   └── uniq_end/
│       ├── index.htm                  ← 跨版本收斂趨勢頁（最推荐给主管看）
│       └── <mode>/<check>.nvp_wns.{dat,htm,js,plt,png}
└── GOLDEN-0122/                       ← Run 目錄
    ├── index.htm                      ← 此版本跨 group 摘要
    ├── Makefile / Makefile.group
    ├── sta2htm.log                    ← make run 的完整 log（被頁面 iframe 引用）
    ├── .sta/                          ← cfg / corner / waive 複本
    ├── .icon/logo_banner.png  .javascript/Chart.bundle.min.js
    ├── STA → ../reports/apr0-0122     ← symlink（報告區）
    └── uniq_end/                      ← group 目錄
        ├── index.htm                  ← 群主儀表板（mode × check × corner）
        ├── mode.htm  check.htm  corner.htm
        ├── <check>.htm                ← 【單頁多 corner 摘要】func/setup.htm
        ├── <check>.nvp_wns.dat        ← 圖表資料（每 corner 一列）
        ├── <check>.nvp_wns.htm/.js/.plt/.png
        ├── <check>.uniq_end.rpt       ← 去重後違規端點表（文字）
        ├── <check>.uniq_end.htm       ← 同上（HTML，可點選）
        ├── <check>.waive_end.rpt/.htm ← 被豁免端點表
        ├── <check>.clk.htm  <check>.blk.htm   ← 跨時鐘 / 跨區塊矩陣
        ├── .dqi/520-STA/<check>/{NVP,WNS,TNS}          ← mode 層合成值
        ├── <corner>/                                    ← corner 層（000、
151…）
        │   ├── <check>.vio            ← 該 corner 原始違規點（slack group epoint）
        │   ├── <check>.wns            ← 依 Path Group 統計 NVP/WAIVED/NVP-W/WNS
        │   ├── <check>.nvp            ← slack 分佈（區間 / 計數 / 累積）
        │   ├── <check>.sum            ← 同上的區間式（Max~Min 表達）
        │   ├── <check>.clk.htm  <check>.blk.htm
        │   └── .dqi/520-STA/<check>/{NVP,WNS,TNS,NWP}
        └── <mode>/                                      ← mode 層（func、
scan01…）
            └── index.htm              ← mode 摘要（各 check 圖表＋WNS 表）
```

6.2 文字報表格式與實例

角落層 check.vio — 原始違規清單（解析的第一手產物）

```
# File : /path/reports/apr0-0122/func/000_TT/setup.rpt
# Report : constraint -path slack_only (Line# 2)
    -54.31 VCLK_APB                      pad_gpio_pa[0]
     -6.00 VCLK_APB                      pad_gpio_pa[1]
     -5.00 VCLK_APB                      pad_gpio_pa[2]
     -4.06 VCLK_MCU08                    pad_gpio_pb[15]
```

欄	意義
`# File :`	來源報告絕對路徑（一個 corner 有多份報告時會有多個此標頭）；索引頁的「STA Report」連結即取此值
1	slack（ps，已乘 1000）
2	格式 A：Path Group；格式 B/C：**終點時鐘名**
3	終點 pin（verbose 格式時，前一行會有 `*路徑序:行號 起點鐘 起點pin` 追蹤行）

`<check>.vio` 是整套工具的「中間快取」：去重、圖表、時鐘/區塊矩陣、corner 級索引全部由它二次運算（也因此 5.3 節的增量行為圍繞它）。

模式層 check.uniq_end.rpt — 去重後端點表（最重要的一份）

```
      No|     000      157      231      258 |      WNS |  WCorner | PathGroup
| InstancePin
--------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+-----------------
------------------------+----------------------------------------
       1|  -54.31        .    -44.00   -84.05 |   -84.05 |      258 | VCLK_APB
: pad_gpio_pa[0]
       2|      .        .    -14.02    -4.05 |   -14.02 |      231 | VCLK_APB
: pad_gpio_pa[10]
      15|      .        .   -114.56   -14.56 |  -114.56 |      231 | VCLK_CAN
: pad_can_txd
```

- 行首 `No`：按 Path Group＋Endpoint 排序後的序號。
- 中間各欄：該 endpoint 在**各 corner 的 slack（ps）**；`.` = 該 corner 未出現此違規。
- `WNS`：跨 corner 最差值；`WCorner`：最差值發生的 corner 代號（修 corner 時的優先依據）。
- 直欄標頭中的 `xxxxxxxx`（分隔線取代 `--------`）代表該 corner 無報告檔，可一眼辨識缺檔角落。

模式層 check.uniq_end.wns — 依 Path Group 統計

```
# Mode : func/setup.uniq_end
#       NVP     WAIVED      NVP-W        WNS PathGroup
         13          0         13     -84.05  VCLK_APB
          2          0          2    -114.56  VCLK_CAN
          9          0          9      -9.43  VCLK_DO
#        28          0         28    -114.56 5      ← 合計列（末欄為 group 數）
```

欄	意義
`NVP`	該 group 去重後違規端點數（含被豁免者）
`WAIVED`	其中已被豁免的數量
`NVP-W`	淨違規數（真正需要修的）
`WNS`	該 group 最差 slack（ps）

模式層 check.uniq_end.nvp 與 .sum — slack 直方圖

```
# func/setup.uniq_end                #    Max -    Min | :        NVP      Accmu
#  Slack |        NVP      Accum      (      0 ~     -1 ] :          1         28
       0           1         28      (     -1 ~     -2 ] :          0         27
      -1           0         27      ...
      -4           2         26      (-1000 ~    -100 ] :          0          1
```

分佈門檻由 `LIB_STA.tcl` 的 `WNS_HRANGE` 決定（內定 `0 -1 -2 -3 -4 -5 -10 -15 -20 -30 -40 -50 -100 -200 -300 -500 -1000`，可自行修改後重跑）。`.nvp` 的首欄是**區間上界**，NVP 為落在 `(上界, 下界]` 的筆數，`Accum` 為「比上界更差（含）」的累積數，適合判斷「Waive -5ps 以上可消除多少違規」；`.sum` 則是同一資料的區間式寫法。

模式層 check.nvp_wns.dat — 圖表資料（Chart.js 與 gnuplot 共用）

```
# GOLDEN-0122/uniq_end
#ID          NVP        WNS
000            8      57.43
157            0      -0.00
231           28     114.56
*231           0       0.00
```

> **WNS 欄是「取負後」的正值**
> 第 3 欄寫入的是 `-WNS`（`expr -$wns`），因此**數值越大代表越差**，以配合圖表 y2 軸向上延伸的視覺直覺。讀圖或自取資料做二次分析時請記得還原正負號；HTML 表格中的 WNS 欄仍為原本的負值。 第 1 欄行首的 `*`（如 `*231`）代表該 corner **找不到報告檔**（內部 nvp 仍為 `-`），圖表上會顯示為 0，容易被誤解為「乾淨」。

.dqi 目錄 — 機器可讀指標

層級	檔案	內容（以 demo GOLDEN-0122 func/setup 為例）
mode 層	`NVP` `WNS` `TNS`	`28` / `-114.56` / `-1274.25`（去重合併後的值）
corner 層	`NVP` `WNS` `TNS` `NWP`	`8` / `-57.43` / `-194.64` / `0`（該 corner 單檔累計）

`520-STA` 是同家族 DQI 系統的阶段编号（DQR/DOP 框架），便於被其它腳本 `cat` 取用。跨趨勢頁的所有數值即來自這些檔案。

6.3 名詞與 uniqify 邏輯

1. **單檔內**：同一報告裡每個 `(egroup, epoint)` 的違規都會進 `.vio`（不去重）；corner 級 `.dqi/NVP` 是「該 corner 所有報告檔案的違規筆數」。
2. **跨 corner 去重**（`unique_vio_endpoint`）：key 為 `(PathGroup, Endpoint)`；取各 corner **最差** slack，記錄該值出現的 `WCorner`。去重後筆數 = mode 級 `.dqi/NVP` = 報表上的 NVP。
3. 排序採 `lsort -unique` 再 `lsort -index 0`（以 group+endpoint 字串序），**非依 slack 排序**；要按難易排序請用 `.wns`（依 group 的 WNS）或直接對 `.uniq_end.rpt` 做 sort。
4. **同一 key 的「一個 endpoint」被視為一個問題**，因此 NVP 通常明顯小於各 corner 違規數之和：demo 中 000+157+231+258 = 8+0+28+28 = 64 筆，去重後為 28 個端點。

第 7 章 HTML 報表導覽

以下截圖全部為本手冊撰寫時於 demo（`run/01_sta`、`run/02_trend`）實跑產出，可直接比對。所有頁面共用四格導覽列：

```
[@Index]   [@Mode]   [@Check]   [@Corner]        ← group 內四種切 viewpoint
[@RUNSET]  [uniq_end]                            ← Run 層：回總索引 / 各 group
```

頁面套用一個 `#sta_tbl` CSS（`tcl/STA_HTML.tcl` 內嵌）：綠色表頭、斑馬紋、滑鼠懸停變灰。右上角圖檔為 `etc/icon/logo_banner.png`（可在該檔統一改為公司 banner 與連結 `STA_HTML::LINK(logo_banner)`）。

7.1 三層入口

頁面	路徑	用途
Runset 總索引	`index.htm`	進入點；GROUP 趨勢連結 + 各版本連結 + 設定原文
群級儀表板	`<run>/<group>/index.htm`	單版本的 mode×check×corner 全貌
單頁摘要	`<run>/<group>/<mode>/<check>.htm`	工程師修問題時的主戰場



圖 7-1 Runset 總索引（index.htm）：上方 iframe 為 sta2htm.run 原文，中段為 GROUP 表（連到跨版本趨勢），下段為 VERSION 表（連到各版本）。

圖 7-1 Runset 總索引（index.htm）：上方 iframe 為 sta2htm.run 原文，中段為 GROUP 表（連到跨版本趨勢），下段為 VERSION 表（連到各版本）。



圖 7-2 群級儀表板（uniq_end/index.htm）：左上是 make run 的 log（sta2htm.log），每個 check 一個區塊，逐 corner 列出 NVP / WNS / TNS 與原始報告連結。

圖 7-2 群級儀表板（uniq_end/index.htm）：左上是 make run 的 log（sta2htm.log），每個 check 一個區塊，逐 corner 列出 NVP / WNS / TNS 與原始報告連結。

7.2 跨版本收斂趨勢（本工具價值最高的一頁）



圖 7-3 .trendchart/uniq_end/index.htm：列 = 版本（GOLDEN-0122→0125），欄 = NVP/WNS/TNS ＋ 每個 corner 一個狀態格。setup 區塊的 corner 欄顯示 WNS、hold 區塊顯示 NVP（由 [CHECK] 區塊的第一欄決定）。

圖 7-3 .trendchart/uniq_end/index.htm：列 = 版本（GOLDEN-0122→0125），欄 = NVP/WNS/TNS ＋ 每個 corner 一個狀態格。setup 區塊的 corner 欄顯示 WNS、hold 區塊顯示 NVP（由 [CHECK] 區塊的第一欄決定）。

讀法（以實測數值為例）：

視角	判斷
收斂性	NVP `28 → 22 → 18 → 8`、TNS `-1274 → -419 → -338 → -101`，ECO 明顯有效
惡化警訊	`GOLDEN-0124` 的 157 欄從 `.`（0）變成 `-2.06` → 該版在 157_BC 新增了違規（demo 資料即為此情境）
缺檔警訊	紅底 `*` = 該 corner 沒有 `.dqi`（報告缺或沒跑）；請先查 3.5 檢查清單



圖 7-4 單一版本頁（GOLDEN-0125/index.htm）：欄位同樣是 corner，但列 = 該版本的各 group，角落格顯示的是該 corner 的 NVP。

圖 7-4 單一版本頁（GOLDEN-0125/index.htm）：欄位同樣是 corner，但列 = 該版本的各 group，角落格顯示的是該 corner 的 NVP。

兩個 index 頁的 corner 欄指標不同（易混淆）

- `.trendchart/<group>/index.htm`（Runset 層）：會先讀 `sta2htm.run` 的 `[CHECK]` 定義，所以 setup 列的 corner 格是 **WNS**（如 `-57.43`）。
- `<run>/index.htm`（Run 層）：`sta_index_run` **不讀 runset 檔**（只讀 `.sta/sta2htm.cfg`），`STA_CHECK_DEF` 未定義時 `sync_sta_config` 一律補 `NVP`，所以同一格顯示的是 **NVP 計數**（如 `2`、`5`、`3`）。 這是原始碼層次的不對稱，不是設定錯誤。若需一致，請在 `.sta/sta2htm.cfg` 內自行補上：`set STA_CHECK_DEF(setup) WNS`、`set STA_CHECK_DEF(hold) NVP`。



圖 7-5 trend 圖表頁（Chart.js）：長條 = NVP（左軸），折線 = |WNS|（右軸），x 軸為版本。無 gnuplot 時 .png 不存在，但本頁照常渲染。

圖 7-5 trend 圖表頁（Chart.js）：長條 = NVP（左軸），折線 = |WNS|（右軸），x 軸為版本。無 gnuplot 時 .png 不存在，但本頁照常渲染。

7.3 四種切入 viewpoint


圖 7-6 mode.htm：以「模式」為主軸，每列一個 mode，跨欄比較各 check 的 corner 分布圖。適合回答「scan 模式有沒有比 func 差」。

圖 7-6 mode.htm：以「模式」為主軸，每列一個 mode，跨欄比較各 check 的 corner 分布圖。適合回答「scan 模式有沒有比 func 差」。


圖 7-7 check.htm：以「檢查項目」為主軸，每個 mode 一格 NVP/WNS 圖。適合 setup / hold 分工追蹤。

圖 7-7 check.htm：以「檢查項目」為主軸，每個 mode 一格 NVP/WNS 圖。適合 setup / hold 分工追蹤。


圖 7-8 corner.htm：corner 為列、(check,mode) 為欄的 MMMC 劇本矩陣，附 corner 定義全文。綠點 = 乾淨，數字 = 該 corner 違規筆數，紅星 = 缺報告。這是「哪個 corner 拖後腿」最快的答案。

圖 7-8 corner.htm：corner 為列、(check,mode) 為欄的 MMMC 劇本矩陣，附 corner 定義全文。綠點 = 乾淨，數字 = 該 corner 違規筆數，紅星 = 缺報告。這是「哪個 corner 拖後腿」最快的答案。


圖 7-9 <mode>/index.htm（本例 func）：該模式下各 check 的圖表與 WNS 表堆疊頁。

圖 7-9 <mode>/index.htm（本例 func）：該模式下各 check 的圖表與 WNS 表堆疊頁。

7.4 單頁摘要（工程師主戰場）


圖 7-10 func/setup.htm 單頁摘要：左上為 corner 分布圖、右上為 NVP 分布（setup.uniq_end.nvp）、中間是逐 corner 資料表（可點 NVP/WNS/TNS/Clock/Block 連結）、下方大區塊為選取項目的原始報告內容（iframe sta_output）。

圖 7-10 func/setup.htm 單頁摘要：左上為 corner 分布圖、右上為 NVP 分布（setup.uniq_end.nvp）、中間是逐 corner 資料表（可點 NVP/WNS/TNS/Clock/Block 連結）、下方大區塊為選取項目的原始報告內容（iframe sta_output）。

表頭每個連結的意義：

連結	開啟
`#`	`setup.uniq_end.rpt`（文字，去重後全表）
`Waive`	`setup.waive_end.rpt`（被豁免的清單）
`NVP` / `WNS` / `TNS`	同 group 的分布檔（依 slack 區間）
`Clock` / `Block`	跨時鐘 / 跨區塊矩陣
`Unique Endpoint`	同資料的 HTML 表格版
某 corner 的 NVP 數字	該 corner 的 `index.htm`（corner 細分頁）
右側檔名	原始 PrimeTime 報告絕對路徑（新視窗開啟）



圖 7-11 setup.uniq_end.htm：跨 corner 去重後端點表（與 .uniq_end.rpt 同資料）。已在解析階段被豁免的項目不會出現在這張表。

圖 7-11 setup.uniq_end.htm：跨 corner 去重後端點表（與 .uniq_end.rpt 同資料）。已在解析階段被豁免的項目不會出現在這張表。

7.5 跨時鐘 / 跨區塊矩陣



圖 7-12 func/setup.clk.htm：以終點時鐘為列、角落為欄，值為該時鐘的 WNS；表頭 `#N Clocks` 為涉及時鐘數。mode 層為跨 corner 總覽，corner 層的 `000/setup.clk.htm` 則是起點鐘 × 終點鐘的 NVP 矩陣。

圖 7-12 func/setup.clk.htm：以終點時鐘為列、角落為欄，值為該時鐘的 WNS；表頭 `#N Clocks` 為涉及時鐘數。mode 層為跨 corner 總覽，corner 層的 `000/setup.clk.htm` 則是起點鐘 × 終點鐘的 NVP 矩陣。



圖 7-13 setup.blk.htm：以實例第一層目錄作為 block（見 10.4 關於自訂 block 的限制）。

圖 7-13 setup.blk.htm：以實例第一層目錄作為 block（見 10.4 關於自訂 block 的限制）。

7.6 顏色圖例總整理

顏色	記號	意義
綠 `#80f080`	`.`	該項指標為 0（乾淨）
紅 `#f08080`	`*`	找不到報告 / `.dqi`（缺檔或沒跑）
粉紅 `#f0c0c0`	`*` + `Report Not Found!`	群級索引中該 corner 無 `.vio`
橄欖 `#c0c080` / 紅 `#f00000`	`Corner Undefined!`	劇本引用了未在 corner 檔中定義的代號
灰 `#c0c0c0`	`-`（空白）	該 corner **不屬於**此 (mode,check) 劇本
黃 `#f0f080`	corner 代號	可點擊的 corner 標識
青 `#80c0c0`	mode / check 標簽	頁面內切換用

第 8 章 實戰流程（完整重現）

本章的指令與輸出皆為本次撰寫時在 Linux（Tcl 8.6.16）真實執行所得。

8.1 案例一：單版本 MMMC 審查（`run/01_sta`）

情境：拿到 `apr0-0122` 的簽核報告，要快速產出可點選的審查頁面。

```
% source ../setup.cshrc            # DOP_HOME / STA2HTM / PATH 就緒
% cd run/01_sta
% cat Makefile.run
STA_RUN     := GOLDEN-0122
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0122    := reports/apr0-0122
STA_RUN_GROUPS.GOLDEN-0122 := uniq_end reg2reg in2reg reg2out
% make run                          ← 一條到底
```

`make run` 實際發生的事（依序）：

步驟	命令	產物
1	`sta_init_run GOLDEN-0122 reports/apr0-0122 uniq_end …`	`GOLDEN-0122/{Makefile,Makefile.group,.sta,.icon,.javascript,STA}`
2	（進入 Run 目錄）`make run` → 逐 group `sta_uniq_end`	`uniq_end/**`、`reg2reg/**` … 全部文字與 HTML
3	逐 group `sta_index_group`	`<group>/{index,mode,check,corner}.htm`
4	`sta_index_run -sta_group_list '…'`	`GOLDEN-0122/index.htm` + `.trendchart`
5	`sta_index_runset`	`run/01_sta/index.htm`

結果驗證（demo 報告共 4 個 mode×check 劇本）：

```
% cat GOLDEN-0122/uniq_end/func/setup.nvp_wns.dat
# GOLDEN-0122/uniq_end
#ID          NVP        WNS
000            8      57.43
157            0      -0.00
231           28     114.56
258           28      84.05

% cat GOLDEN-0122/uniq_end/func/.dqi/520-STA/setup/NVP   # 去重後端點數
28
% head -4 GOLDEN-0122/uniq_end/func/setup.uniq_end.wns   # 依 Path Group 統計
#       NVP     WAIVED      NVP-W        WNS PathGroup
         13          0         13     -84.05  VCLK_APB
          2          0          2    -114.56  VCLK_CAN
```

開啟瀏覽器（或用任何靜態檔伺服器／`python3 -m http.server` 之後_urls）：

```
% make view          # firefox index.htm &
```

> 只想看某個 mode/check?
> 不需要改設定，直接限定範圍，速度最快（其餘組合會因 `STA_CORNER(mode,check)` 未定義而跳過）：
>
> ```
> % cd GOLDEN-0122
> % sta_uniq_end -sta_group uniq_end -sta_mode_list func -sta_check_list hold
> % sta_index_group -sta_group uniq_end -sta_mode_list func -sta_check_list hold
> ```
>
> 也可只跑部分 corner：`-sta_corner_list "000 258"`。注意 `sta_uniq_end` 的角落清單實際取自 `STA_CORNER(mode,check)`，`-sta_corner_list` 主要影響索引頁的欄位順序與 corner 頁清單。

8.2 案例二：ECO 收斂趨勢（`run/02_trend`）

情境：apr0 → eco1 → eco2 → eco3 四個版本要做收斂追蹤。

```
% cd run/02_trend
% cat Makefile.run
STA_RUN += GOLDEN-0122
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0122 := reports/apr0-0122
STA_RUN += GOLDEN-0123
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0123 = reports/eco1-0123
STA_RUN += GOLDEN-0124
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0124 = reports/eco2-0124
STA_RUN += GOLDEN-0125
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0125 = reports/eco3-0125

% make run
```

若 `sta2htm.run` 的 `[VERSION]` 中某版以 `;` 註解（如 `;GOLDEN-0127`），它不會被 `sta_index_runset` 列入趨勢表，但對應目錄仍留存——這是做 A/B 對照時的常用手法。

收斂曲線資料（`% cat .trendchart/uniq_end/func/setup.nvp_wns.dat`）：

```
# func/setup
#VERSION           NVP        WNS
GOLDEN-0122         28     114.56
GOLDEN-0123         22      42.14
GOLDEN-0124         18      57.43
GOLDEN-0125          8      22.15
```

日常增量流程：新版報告到位後，只需（a）在 `[VERSION]` 與 `Makefile.run` 加一列、（b） `make init` （僅新建的 Run 會被初始化）、（c） `make run` 。已解析過的舊 Run 因 `.vio` 存在會跳過逐檔解析（5.3），但 `make clean` 之後就全部重算。

8.3 案例三：新增一個 path group（reg2reg 獨立儀表板）

1. 報告端：依 3.1 結構把 reg2reg 報告放成 `$sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt` 。
2. 定義端：在 `sta2htm.run` 補兩處。

```
[GROUP]
reg2reg      $sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt

[VERSION]
GOLDEN-0122  reports/apr0-0122   uniq_end reg2reg
```

3. Make 端： `Makefile.run` 的 `STA_RUN_GROUPS.GOLDEN-0122` 加 `reg2reg` ；並在 `GOLDEN-0122/Makefile.group` 補上該 group 的報告樣式（4.8 節說明的唯一可行管道， `sta_init_run` 不會自動寫這一行）：

```
STA_GROUP += reg2reg
STA_GROUP_REPORT.reg2reg := $sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt
```

4. 執行（於 Run 目錄）：

```
% cd GOLDEN-0122
% make reg2reg            # sta2htm.make 對每個 group 都有規則：uniq_end / reg2reg
% sta_index_run -sta_group_list 'uniq_end reg2reg'
% cd .. ; sta_index_runset
```

完成後 Runset `index.htm` 的 GROUP 表會多出 `reg2reg` 一條趨勢線，Run 層 `index.htm` 也會多一列。

8.4 案例四：Waiver 上線

> ⚠ 豁免檔的檔名不是 sta2htm.waive
>
> `read_waive_list` 只按「`<名稱>.waive`」組合檔名去尋找，而傳入的名稱只會是 `all`、`<sta_mode>`、`<sta_corner>` 三種。因此 `etc/sta/sta2htm.waive`（以及 demo `.sta/sta2htm.waive`）**永遠不會被讀取**——它只是內容範本，使用時務必改名：
>
> ```
> .sta/all.waive        ← 全域豁免（會被所有模式/角落讀取）
> .sta/func.waive       ← 僅 func 模式
> .sta/231.waive        ← 僅 231 角落（corner 級，於解析階段載入）
> ```
>
> （`read_waive_list` 另有「傳入名稱本身就是存在的檔案則直接使用」的分支，所以取名為 `.sta/all` 這種無副檔名的路徑也有效，但不建議。）

```
% cd GOLDEN-0122/.sta
% cat >> all.waive <<'WVF'
# 2026-08-28 核決：IO 電容 mismatch，暫不修
-        VCLK_CAN                          -
WVF
# 必須清除既有解析／輸出，才會完整重算（見 5.3 快取行為）
% cd .. ; make clean ; make run
```

前後對照（demo 實測，`uniq_end/func/setup.uniq_end.wns`）：

Path Group	waive 前 NVP / WAIVED / NVP-W	waive 後 NVP / WAIVED / NVP-W
VCLK_CAN	2 / 0 / 2	2 / **2** / **0**
VCLK_APB	13 / 0 / 13	13 / 0 / 13
合計（實際）	28 / 0 / 28	28 / **2** / **26**

被豁免的兩筆會改出現在 `func/setup.waive_end.rpt`（行尾帶 `a` 標記），仍列在原始清單中以便審查。

> ⚠ 合計列欄序錯位（實測）
> `.wns` 的**明細列**欄序為 `NVP WAIVED NVP-W WNS PathGroup`，但**合計列**實際寫出的是 `26 2 28 -114.56 5`，即依序為「NVP-W、WAIVED、NVP、WNS、group 數」（原始碼輸出順序為 `$V $W $T $S`），與表頭順序相反。若照表頭解讀會得到 NVP=26、NVP-W=28 的錯誤結論。若要做自動擷取，請改用明細列自行加總（或直接讀各欄的 `NVP-W`）。

> ⓘ 豁免不會改善趨勢圖與 index 頁的 NVP/WNS/TNS（重點）
> mode 層的 `.dqi/520-STA/<check>/{NVP,WNS,TNS}` 在去重階段寫出，**晚於**它的豁免判定只發生於報表產出階段，所以三值皆**含已豁免點**。實測加入上述豁免後：`NVP=28`、`WNS=-114.56`、`TNS=-1274.25` 完全沒變（真實數值應為 26），因此：
>
> - `<run>/index.htm`、`.trendchart/<group>/index.htm`、corner 格、以及所有 NVP/WNS 圖表 **不会因豁免而下降**。
> - 唯一反映豁免後現況的資料是 `<check>.uniq_end.wns` 的 `NVP-W`（無豁免後 WNS/TNS 可用）。簽核會議上請以 `.wns` 為準，或依 10.6 的做法調整。

第 9 章 團隊落地建議

9.1 專案目錄與命名慣例

本工具對命名無硬性要求（全部由設定檔決定），但配合其設計，建議採以下慣例：

```
<project>/frontend/stasi/reports/
├── apr0-0122/          ← $STA_RUN_DIR：日期後綴（-MMDD）
│   ├── .sta/           ← cfg / corner / all.waive（與報告一起版控管）
│   ├── func/  scan01/  scan02/
├── eco1-0123/
└── eco2-0124/

<workarea>/review/      ← Runset 目錄（可獨立於報告區，避免污染資料庫）
├── Makefile            ← 內容取自 etc/make/runset.make
├── Makefile.run
├── sta2htm.run
├── logs/               ← 留存每次 make run 的 log 與 tree.log
├── index.htm           ← 對外唯一入口
└── GOLDEN-0122/  …     ← 由 sta_init_run 產出，可隨時 clean
```

命名要點：

1. **版本名前綴帶狀態**（`GOLDEN-` ／ `TRY-` ／ `ECO-`）；趨勢圖 x 軸會直接顯示這個名字。
2. 報告子目錄第二層必須與 `corner_name` **完全一致**（含大小寫與底線）。
3. mode 目錄名用短代號（`func` ／ `scan01`），全名寫在 `[MODE]` 第二欄供畫面顯示。
4. 暫時不想參與統計的版本，在 `[VERSION]` 行首加 `;` 即可（不必刪檔、不必 `clean`）。

9.2 報告產出端（PrimeTime）配合

在 PT 簽核腳本中，以模式／角落迴圈輸出到建議結構，並保留 `Report :` 標頭（STA2HTM 依賴它）：

```
foreach corner_name $signoff_corners {
  update_timing -full
  foreach chk {setup hold} {
    set of "reports/${mode}/${corner_name}/${chk}.rpt"
    if {$chk eq "setup"} {
      report_constraint -all_violators -max_delay -path slack_only > $of
    } else {
      report_constraint -all_violators -min_delay -path slack_only > $of
    }
  }
}
```

需要跨時鐘／跨區塊矩陣精度時，改（或額外）產 `-verbose` 格式；兩者可放同一 glob（例如 `setup.rpt` 與 `setup_verbose.rpt` 都會被 `$sta_check.rpt*` 命中並累加）。

> ⓘ 只保留 slack_only 即可滿足多數需求
> `-verbose` 報告體積可達數十倍（逐 pin 路徑），而 STA2HTM 對 slack_only 已能完成去重、Waive、histogram 與 Path Group 統計。只有在確實需要 cross-clock／cross-block 分析時才加 `-verbose`；此時 `.vio` 中第 2 欄會是**時鐘名**而非 Path Group（3.3.3），兩者混用時判讀請留意。

9.3 納入 CI / 每日回歸

強度	做法
手動	工程師拿到報告後自行 `make run`（demo 流程）
排程	crontab／CI job 於每日報告落地後跑 `make run`，並用 `make tree` 留 `logs/tree.log`；`make diff` 檢查輸出結構變化
卡關	直接讀 `.dqi` 做閾值檢查，超過門檻即讓 build fail

```
# 例：以 .dqi 做 CI 卡關（NVP 上限 10）
NVP=$(cat $RUN/uniq_end/func/.dqi/520-STA/setup/NVP)
[ "$NVP" -le 10 ] || { echo "setup NVP $NVP > 10"; exit 1; }
```

請記得 `.dqi` 的 NVP **含已豁免點**（8.4），若要卡「真違規數」請改抓 `<check>.uniq_end.wns` 的 `NVP-W`。

`etc/make/test.make` 提供 PASS/FAIL、`.status`、waive 比對等通用回歸骨架，可把「各 group 的 `.vio` 行數」當 target 與 golden 比對，作為 sta2htm 自身的回歸測試。

9.4 對外發佈

STA2HTM 產物是**相對連結的靜態站**，發佈時（a）保持 Runset 目錄結構完整、（b）連 `.icon/`、`.javascript/` 一起打包（`sta_init_run` 是以 `cp` 複製的實體檔，可安全打包）。

```
% make run
% tar czf review-0122.tgz index.htm .trendchart .javascript .icon sta2htm.run GOLDEN-
0122/
```

內網網站發佈：在 Runset 目錄起一個靜態服務即可（`python3 -m http.server`、nginx autoindex，或同步到專案共用 web 區）。**不要**只複製某個 `.htm` 單一檔案——頁面大量使用 `iframe` 與相對路徑，必須整棵樹複製。

> ⚠ 部分頁面內容會被當成下載檔
> 索引頁大量以 `<iframe src=sta2htm.log>`、`<iframe src=sta2htm.run>` 引用無副檔名的文字檔。部分瀏覽器或嚴格伺服器會把 `.log`／`.run` 判為下載（實測以 headless Chromium 瀏覽時即觸發下載，該區塊顯示為空）。屬外觀問題，不影響分析數據；必要時於伺服器強制 `Content-Type: text/plain`。

9.5 品牌與樣式客製

目標	修改處
右上角 logo 圖檔	替換 `etc/icon/lyg_banner.png`，或改 `tcl/STA_HTML.tcl` 的 `ICON(logo_banner)`
logo 超連結	`STA_HTML::LINK(logo_banner)`（預設連到公司關於頁）
表格樣式	`STA_HTML::TABLE_CSS(sta_tbl)` 內嵌 CSS（表頭色 `#4CAF50`）；另參考 `etc/html/sta/table_sta_tbl.css`
Runset 頁標題	`tcl/STA_INDEX.tcl` 中 `report_index_runset` 的 `"STA2HTM MMMC Timing Report Reviewer V2021.02"`
histogram 門檻	`tcl/LIB_STA.tcl` 的 `WNS_HRANGE`
自訂 block 分組	在 `.sta/sta2htm.cfg` 加 `set ::LIB_STA::STA_BLOCK {ddr u_ddr_phy core u_core}`（平鋪 list：鍵、樣式交錯）

`get_block_name` 使用的正則為 `^<樣式>/.*`，即**錨定在實例路徑開頭**，故樣式需能從頂層開始匹配（例：`top/u_cpu`）。一旦 `STA_BLOCK` 非空，未匹配的腳位一律歸為 `-`（不再退回「第一層目錄名」），因此樣式清單應盡量涵蓋所有頂層實例。（本次實測驗證，見 10.4。）

9.6 二次開發地圖

想加什麼	要改哪裡
新的輸出頁面	在 `tcl/` 新增 `report_xxx`（`LIB_STA` namespace），並於 `report_uniq_end` 的 mode 迴圈中呼叫
新的命令	仿 `csh/21_sta_uniq_end.tcl`（source LIB_STA → `parse_argv` → 一個 `report_*`），並在 `etc/make/bin.make` 加 symlink
新的報告格式	`tcl/STA_PT.tcl` 增加 `rpt_type` 分支或 `rpt_style` 正則
支援 Tempus 等其它工具	只需新寫一個 `parse_<tool>_report`，其下去重、HTML、DQI、趨勢頁全部可 reuse
讓趨勢圖反映豁免	在 `unique_vio_endpoint` 寫 `.dqi` 之前套用 `check_waive_slack` 過濾（改善 10.7）

第 10 章 疑難排解與已知限制

以下每一項都在本次實測中被重現或驗證。編號對應前文引用位置。

10.1 自診三步：先看這三處

#	檢查	指令／方法	判讀
1	解析有沒有吃到檔	`head -2 <run>/<group>/<mode>/<corner>/<check>.vio`	有 `# File :` 表有吃到；缺此檔＝路徑/glob 問題（10.2、10.10）
2	吃到幾筆	`grep -c '^\s*-' <check>.vio` 或 `cat <corner>/.dqi/520-STA/<check>/NVP`	與 `grep -c "(VIOLATED)" 報告檔` 對照
3	執行 log	`cat <run>/<group>/sta2htm.log`、`cat <run>/sta2htm.log`	搜尋 `ERROR:`、`WARNING:`、`Report Not Found`

10.2 情境對照表

症狀	最可能原因	處方
`sta_uniq_end: Command not found`	未 `source setup.cshrc` 或 `make bin` 未跑	`cd sta2htm && make bin && source setup.cshrc`
`sta_init_run` 沒反應／`/bin/csh: No such file`	系統無 csh（多數 container/devbox 預設只有 bash）	走「手工初始化」，見 10.3
頁面出現 `ERROR: STA_CORNER(...) has undefined corner (NNN)`	劇本引用了 `sta2htm.corner` 裡沒有的代號	補 corner 定義或修正代號（demo 的 `251` 即此例）
所有角落都是紅 `*`	`STA_RPT_PATH`／glob 樣式沒命中（路徑大小寫、第二層目錄名不符）	檢查 3.1、3.5；確認 `STA` symlink 有效：`ls -l <run>/STA`
NVP 為 0 但報告確實有違規	報告只有 `-summary`（無 `-path slack_only` 也無 `-verbose`）	PT 重新輸出，或於 `.vio` 用 10.1 確認
NVP 為 `.`（綠）但實際有違規	同上；或 `sta_check` 名稱與 `Path Type` 對應不上（3.3.2）	用 `setup`／`hold` 兩個標準名稱
數值比預期大 1000 倍	PT 輸出單位不是 ns	統一用 ns 輸出（3.3.1）
改了 `.waive` 沒效果	檔名不是 `all.waive`／`<mode>.waive`；或 `.vio` 快取未清	見 8.4；`make clean` 重跑
趨勢圖某版缺一整列	該 Run 沒跑過或 `.dqi` 缺失	進該 Run `make run`；確認 `sta2htm.run` 的 `[VERSION]` 未以 `;` 註解
趨勢圖某版對齊錯亂	版本名含空白	`STA_RUN` 不可含空白（4.2）
圖表區空白	該層缺 `.javascript/Chart.bundle.min.js`（Chart.js 404）	依 5.6 的提醒補檔
只有 `.plt` 沒有 `.png`	無 gnuplot（正常）	不影響 HTML；需 png 才裝 gnuplot

症狀	最可能原因	處方
右上角 logo 破圖	缺 `.icon/logo_banner.png` 或上溯層數不對	依 5.6 補 `.icon/`（Run 與 Runset 兩層都要）
頁面 iframe 變成下載	`.log` ／ `.run` 的 Content-Type	本地開啟或伺服器端設定（9.4）

10.3 沒有 csh 環境如何初始化（實測可行）

`sta_init_run` 是 csh 腳本。在無 csh 的機器（容器、CI image）上，可用等價的 bash 段落取代——以下為本次撰寫手冊實際使用的替代腳本，行為與 `csh/20_sta_init_run.csh` 一致：

```
#!/bin/bash
# sta_init_run.sh <STA_RUN> <STA_RUN_DIR> [group...]
: ${STA2HTM:?must source setup.cshrc or export STA2HTM}
STA_DIR=STA
[ "$1" = "--STA_DIR" ] && { STA_DIR=$2; shift 2; }
STA_RUN=${1:-.}; [ $# -gt 0 ] && shift
STA_RPT=${1:-$STA_RUN}; [ $# -gt 0 ] && shift
mkdir -p "$STA_RUN/.sta" "$STA_RUN/.icon" "$STA_RUN/.javascript"
cp -f  $STA2HTM/etc/make/sta2htm.make      "$STA_RUN/Makefile"
cp -fr $STA2HTM/etc/icon/*                 "$STA_RUN/.icon/"
cp -f  $STA2HTM/etc/html/chartjs/Chart.bundle.min.js "$STA_RUN/.javascript/"
STA_RPT=$(realpath "$STA_RPT")
{ echo "# STA_RUN := $STA_RUN"; echo "# STA_RPT := $STA_RPT"; } >
"$STA_RUN/Makefile.group"
cp -f  "$STA_RPT/.sta/sta2htm."* "$STA_RUN/.sta/" 2>/dev/null
rm -f  "$STA_RUN/$STA_DIR"; ln -s "$STA_RPT" "$STA_RUN/$STA_DIR"
if [ $# -eq 0 ]; then echo "STA_GROUP := uniq_end" >> "$STA_RUN/Makefile.group"
else for g in "$@"; do echo "STA_GROUP += $g" >> "$STA_RUN/Makefile.group"; done; fi
```

其餘 4 支命令是 `#!/usr/bin/tclsh`，只需要 Tcl，不需 csh。

10.4 【限制】Block 報表永遠只有一列 `- : -`

實測：`<check>.blk.htm` 輸出為 `#0 Blocks`、單列 `- : -`。原因是 `tcl/STA_BLOCK.tcl` 的 `get_block_name` 判斷 `[info exist STA_BLOCK]`，而 `variable STA_BLOCK` 一經宣告即永遠為真（值為空字串），使 `elseif` 的「退回第一層目錄名」分支**永遠不會執行**。

解方：在 `.sta/sta2htm.cfg` 內顯式指定（本次驗證有效，`#2 Blocks` 正確認出 `ddr`、`core`）：

```
set ::LIB_STA::STA_BLOCK {ddr u_ddr_phy core u_core}
```

或打一行補丁，把該判斷改為「非空才算存在」：

```
-  if {[info exist STA_BLOCK]} {
+  if {[info exist STA_BLOCK] && $STA_BLOCK!=""} {
```

補丁後未匹配的腳位會退回「第一層目錄名」，即原廠說明預期的行為。

10.5 【限制】`-slack_offset` 選項不可用

`parse_argv` 呼叫 `read_slack_offset`，但該程序**在整個 codebase 中並不存在**，因此使用 `-slack_offset` 必定結束執行：

```
invalid command name "read_slack_offset"
```

同理 `SLACK_OFFSET(...)` 陣列無任何來源，`get_slack_offset` 恆返回 0。若確需對特定 group 加 margin（例如 derate），請在 PT 端用 `set_multicycle_path` ／margin 選項處理，或自行於 `.sta/sta2htm.cfg` 內以 Tcl 設定：

```
set ::LIB_STA::SLACK_OFFSET(func,setup) 0.001   ;# 需確認此處單位為 ns（會再乘 1000）
```

（注意 `get_slack_offset` 使用的是 `variable SLACK_OFFSET`，從 proc 內 `source` 的 cfg 需以 `::LIB_STA::` 全限定名稱才能寫入該 namespace。此為變通做法，正式使用請先以對照組驗證數值符號。）

10.6 【限制】`sta_rpt_by_clock` / `sta_rpt_by_block` 無法執行

兩支腳本以無參數呼叫需要 2 個參數的程序：

```
wrong # args: should be "::LIB_STA::report_clock_end sta_group sta_check"
```

且 `make bin` 未建立它們的 symlink。功能已由 `sta_uniq_end` 內部的 `report_index_clock` / `report_index_block` 勝任（5.7），**不需使用**。若確需獨立重建，請改用：

```
% sta_index_group -sta_group uniq_end          # 重建索引與矩陣頁（不重新解析）
```

10.7 【限制】豁免不影響 DQI、索引頁與趨勢圖

實測（8.4）：加入豁免後 `NVP=28`、`WNS=-114.56`、`TNS=-1274.25` 不變，僅 `.wns` 的 `NVP-W` 降為 26。根因：豁免的二次判定發生在報表產出階段，而 mode 級 `.dqi` 在去重階段已寫出。若組織以趨勢圖作為 ECO 成效指標，請：

- 以 `<check>.uniq_end.wns` 的 `NVP-W` 合計（自行加總明細列，避开 10.8）為對外交付數字；或
- 依 9.6 最後一列打補丁；或
- 把豁免直接從報告源頭處理（PT 端 mask），使 STA2HTM 看到的即是淨違規。

10.8 【限制】 `.wns` 合計列欄序錯置

明細列為 `NVP WAIVED NVP-W WNS PathGroup`，合計列卻依序輸出「`NVP-W WAIVED NVP WNS group 數`」（原始碼 `[format ... $V $W $T $S ...]`），即第 1 格與第 3 格互換。以 demo 為例合計列印成 `26 2 28 -114.56 5`。自動擷取請只讀明細列自行加總。

10.9 【限制】比較（diff）功能未接線

`STA_PLOT.tcl::create_comp_nvp_wns_plot`（產生 `nvp_wns.diff.png/.rpt`）與 `STA_COMP.tcl::report_comp_sta_html`（產生 `<check>.diff.htm`）在 v2.0 **無任何呼叫者**，也無命令列入口。兩版對照請改用 `sta_index_runset` 的趨勢頁（跨版本矩陣）。若需要真的 diff 圖，可在 tclsh 中手動執行：

```
% tclsh
> source $STA2HTM/tcl/LIB_STA.tcl
> ::LIB_STA::read_sta_config
> ::LIB_STA::create_comp_nvp_wns_plot func/setup <newRun>/.trendchart
<oldRun>/.trendchart diff
```

（需 gnuplot，且兩側都要有同名 `.nvp_wns.dat`。）

10.10 【限制】其它實作細節（不影響正確性，但會影響使用體感）

項目	現象	備註
corner 級 `.dqi/NWP`	幾乎恆為 0	解析階段的 `check_waive_slack` 參數順序與報表階段不同（見 10.7 根因）
`.waive_end.rpt` 分隔線	corner 欄恆為 `xxxxxxxx`	檢查的是未存在的 `WAV_FILE` 陣列（應為 `VIO_FILE`），無功能影響
`.unzip.rpt` 殘留	解析 `.gz` 後清理路徑寫錯，corner 目錄可能留檔	殘留垃圾，可定期 `find . -name .unzip.rpt -delete`
`sta_postfix` 變數	模板 `sta2htm.cfg` 引用但從未賦值	需後綴區分時請改用多個 glob
`sta2htm.mode`	demo `.sta/` 內存在但不會被讀取	mode 全名請寫進 `sta2htm.run` 的 `[MODE]`
未使用的選項值	錯誤選項會被靜默忽略，僅印 `INFO: Unused parameter 'N'`	參數拼錯時務必回看 log
`report_sta_report_directory`（STA_INDEX.tcl 尾）	引用未宣告的 `$fo`，呼叫即錯	v2.0 無呼叫者，請不要使用
`mode_name`（STA_PT.tcl 開頭）	`set mode_name $sta_mnode` 為錯字，但該分支只在 mode 未定義時進入	會導致 mode 未定義時多一個錯，請確保 `[MODE]` 完整
效能	每份報告逐行正則比對，單檔 10 萬行約十秒級	大設計建議用 `-path slack_only`（格式 A）而非 `-verbose`，可省一至兩個數量級

附錄 A 原始碼模組對照表

`tcl/LIB_STA.tcl` 為中樞，`init` 依序 source 下列模組（皆於 `LIB_STA` namespace 內）。

模組	行數	職責	關鍵程序
`LIB_STA.tcl`	830	CLI 解析、主流程、去重後報表、mode/check 摘要頁	`parse_argv`、`report_uniq_end`、`report_scenario_summary`、`report_mode_summary`、`report_check_summary`、`report_endpoint_text/html`、`report_wavpoint_html`
`STA_CONFIG.tcl`	459	`sta2htm.run` 解析、cfg source、設定同步與回寫	`read_sta_runset`、`parse_runset_line`、`read_sta_config`、`sync_sta_config`、`output_sta2htm_runset`
`STA_INDEX.tcl`	846	Runset／Run／Group 三層索引與跨版本趨勢表	`report_index_runset`、`report_index_run`、`report_index_group{,_main,_mode,_check,_corner}`、`report_trend_group`
`STA_PT.tcl`	476	PrimeTime 報告解析（核心）	`parse_primetime_report`
`STA_MERGE.tcl`	97	跨 corner 端點去重、mode 級 DQI	`unique_vio_endpoint`
`STA_WAIVE.tcl`	148	豁免清單載入與比對、slack offset	`read_waive_list`、`check_waive_slack`、`get_slack_offset`
`STA_CORNER.tcl`	91	`sta2htm.corner` 讀取與 id↔name 換算	`read_sta_corner`、`get_corner_name`、`get_corner_id`
`STA_CLOCK.tcl`	336	跨時鐘 NVP/WNS 矩陣	`sort_slack_by_clock`、`output_clock_table`、`report_index_clock`
`STA_BLOCK.t`	352	跨區塊（實例前綴）矩陣	`get_block_name`、`sort_slack_by_block`、`output_block_table`、`report_index_block`

模組	行數	職責	關鍵程序
`cl`			
`STA_HISTOGRAM.tcl`	133	slack 分佈與 group 統計	`report_vio_histogram`
`STA_PLOT.tcl`	127	gnuplot 腳本生成與呼叫	`create_nvp_wns_plot`、`create_comp_nvp_wns_plot`、`get_nvp_ymax`
`STA_CHART.tcl`	177	Chart.js（HTML）圖表生成	`create_nvp_wns_chart`
`STA_HTML.tcl`	47	CSS／logo／連結常數	`STA_HTML::TABLE_CSS`、`ICON`、`LINK`
`STA_COMP.tcl`	69	兩版差異頁（未接線）	`report_comp_sta_html`

驅動腳本（`csh/`，`bin/` 為其 symlink）：

腳本	命令	呼叫的核心程序
`20_sta_init_run.csh`	`sta_init_run`	—（shell 複製／連結）
`21_sta_uniq_end.tcl`	`sta_uniq_end`	`report_uniq_end` + `report_index_group`
`22_sta_rpt_by_clock.tcl`	（無 symlink）	`report_clock_end`（見 10.6）
`23_sta_rpt_by_block.tcl`	（無 symlink）	`report_block_end`（見 10.6）
`28_sta_index_group.tcl`	`sta_index_group`	`report_index_group`
`28_sta_index_run.tcl`	`sta_index_run`	`report_index_run`
`29_sta_index_runset.tcl`	`sta_index_runset`	`read_sta_runset` + `report_index_runset`

附錄 B 上線模板與檢查清單

B.1 `sta2htm.run` 完整模板

```
# ============================================================
#  STA2HTM Runset : <project>_<block> _signoff
#  Owner : <engineer>     Last update : <YYYY-MM-DD>
# ============================================================
[VERSION]
#STA_RUN       STA_RUN_DIR                 STA_RUN_GROUPS
#------------- --------------------------- --------------------------------
GOLDEN-0122    reports/apr0-0122           uniq_end reg2reg
GOLDEN-0123    reports/eco1-0123           uniq_end reg2reg
;GOLDEN-0127   reports/eco3-0127           uniq_end          # 暫不參與

[GROUP]
#STA_GROUP     STA_GROUP_REPORT
#------------  ------------------------------------------------------------
uniq_end       $sta_mode/$corner_name/$sta_check.rpt*
reg2reg        $sta_mode/$corner_name/$sta_check/RptConst_reg2reg.rpt

[BLOCK]
#STA_BLOCK     STA_BLOCK_DEF（實例路徑前綴，見 9.5／10.4）
cpu            top/u_cpu
ddr            top/u_ddr_phy

[CHECK]
#STA_CHECK     STA_CHECK_DQI（趨勢表角落欄要顯示的指標）
setup          WNS
hold           NVP

[MODE]
#STA_MODE      STA_MODE_NAME     STA_MODE_DEF (SDC)
#------------  ----------------  ---------------------------------
func           functional        func_0210.sdc
scan01         dc_shift          scan_0211.sdc
scan02         ac_capture        scan_0221.sdc

[CORNER]
#STA_CORNER    STA_CORNER_NAME   STA_CORNER_DEF (lib:volt:temp  RC)
#------------  ----------------  ---------------------------------
000             000_TT            TTT:0.80V:025C   RCtyp
151             151_ML            FFG:0.88V:125C   Cmax
157             157_BC            FFF:0.88V:-40C   Cmin
231             231_WCL           SSG:0.72V:-40C   Cmax
258             258_WC            SSG:0.72V:125C   Cmax

[SCENARIO]
#SID    CHECK    MODE      <依 [CORNER] 欄序填 corner 或 →
#-----  -------  --------  ------------------------------------
S001    setup    func      000 -   157 231 258
S002    setup    scan02    000 -   -   -   258
H001    hold     func      000 151 157 -   258
H002    hold     scan01    000 -   157 -   258
```

B.2 `Makefile.run` 模板

```
STA_RUN     := GOLDEN-0122
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0122    := reports/apr0-0122
STA_RUN_GROUPS.GOLDEN-0122 := uniq_end reg2reg

STA_RUN    += GOLDEN-0123
STA_RUN_DIR.GOLDEN-0123    := reports/eco1-0123
STA_RUN_GROUPS.GOLDEN-0123 := uniq_end reg2reg
```

B.3 上線前檢查清單

#	項目	驗證指令
1	環境載入	`which sta_uniq_end sta_index_runset`
2	報告結構	`tree -d -L 2 <STA_RUN_DIR>` 對照 `[MODE]` / `[CORNER]`
3	corner 名稱一致	比對 `<run>/.sta/sta2htm.corner` 第二欄與實際目錄名
4	劇本無未定義 corner	`make run 2>&1 | grep -E "ERROR|WARNING"` 為空
5	每角落都有吃到違規	`find <run> -name "*.vio" | xargs -I{} sh -c 'echo -n "{}: "; grep -c "^ " {}'`
6	豁免生效	`grep -c @ <run>/<group>/<mode>/<check>.waive_end.rpt`
7	單位正確（ps）	數值應為個位～三位數，非 `-0.05` 這種 tiny 值
8	連結完整	瀏覽器無 404（F12 Network），`.javascript`、`.icon` 有載入
9	與前一版可比	`.dqi` 於各 Run 皆存在，趨勢表無紅 `*`

附錄 C 一頁速查

我想…	做什麼
第一次安裝	`git clone …; cd sta2htm; make bin; source setup.cshrc`
看範例	`cd run/01_sta; make run; firefox index.htm`
新增一個版本	`sta2htm.run [VERSION]` + `Makefile.run` 各加一列 → `make run`
只重刷頁面（不重解析）	`sta_index_group -sta_group uniq_end; sta_index_runset`
完全重算	`make clean; make run`
加一個報告群	`[GROUP]` + `STA_RUN_GROUPS` + `STA_GROUP_REPORT.<g>` → `make <g>`
豁免某個違規	編輯 `.sta/all.waive`（`- <pathgroup> <pin>`）→ `make clean; make run`
查真違規數	`cat <group>/<mode>/<check>.uniq_end.wns`（`NVP-W` 明細列）
查最差 corner	群級 `corner.htm` 或 `.uniq_end.rpt` 的 `WCorner` 欄
取指標給腳本	`cat <mode>/<corner>/.dqi/520-STA/<check>/NVP|WNS|TNS|NWP`
發佈給主管	打包 Runset 目錄（含 `index.htm`、`.trendchart`、`.javascript`、`.icon`）

參考資料

1. `icdop/sta2htm`，Gitee 倉庫：https://gitee.com/icdop/sta2htm（README、`etc/make/*`、`tcl/*`、`csh/*` 全檔）
2. `icdop/sta2htm`，GitHub 鏡像：https://github.com/icdop/sta2htm
3. 原廠訓練簡報：`doc/pdf/210125_STA2HTM_User_Guide_v1.pdf`（Albert Li，2021-01-25；內容為 **v1.0 命令語法**）
4. 範例資料與輸出：`run/01_sta/`、`run/02_trend/`、`run/reports/{apr0-0122,eco1-0123,eco2-0124,eco3-0125}/`
5. 授權：MIT License，Copyright (c) 2020 Albert Li

本手冊由千問辦公（QwenWork）於 2026-08-28 依上述來源研讀並實測後撰寫；書中所有數值與錯誤訊息皆取自真實執行結果。工具本身的既有瑕疵在第 10 章逐項標注，使用時請以該章為準。